EL CRECIMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN FAMILIAR DEL INGRESO POR FACTORES COMPONENTES*

John C. H. Fei, Gustav Ranis y Shirley W. Y. Kuo

I. Introducción

La relación entre el crecimiento y la distribución familiar del ingreso (DFI) ha llamado la atención cada vez más poderosamente en los últimos años, sobre todo en el contexto de la actuación de los países en desarrollo y de la revisión continua de la adecuación de las metas de la política pública orientadas tradicionalmente hacia el crecimiento.[1] La cuestión clave que se plantea una y otra vez trata de determinar si el inicio del crecimiento rápido de la economía en desarrollo debe asociarse necesariamente a un empeoramiento de la distribución del ingreso, como sostuvo Arthur Lewis desde el punto de vista teórico, y como lo descubrió Kuznets sobre la base de sus pruebas de sección transversal.[2] El examen cuidadoso de un solo ejemplo contrario a tal "necesidad histórica" debe ser útil en sí mismo. Además, es de esperarse que un entendimiento más pleno de algunas de las relaciones causales subyacentes entre la naturaleza de la ruta de crecimiento seguida y el patrón de distribución del ingreso resultante nos conduzca a algunas importantes conclusiones de política referentes a las condiciones precisas en las cuales "no es necesario que las cosas empeoren antes de mejorar". Todo esto requiere claramente un esfuerzo para ir más allá del tratamiento descriptivo habitual de la distribución del ingreso si queremos forjar un enlace mejor con la teoría del crecimiento.

Al analizar la DFI reconocemos primero que el patrón del ingreso total de n familias $Y = (Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$ tiene un número finito de r componentes de ingresos de los factores $W^i = (W^i_1, W^i_2, \ldots, W^i_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, r)$. Y es la suma vectorial de W^i, compuesta del ingreso derivado del salario, de la propiedad y de las transferencias. Cuando la fuerza de trabajo es heterogénea (diferenciada por edad, sexo, habilidad y niveles de educación), el componente salarial es, a su vez, la suma aditiva de

* Tomado del *Quarterly Journal of Economic*, febrero de 1978 (trad. de E. L. Suárez).

[1] Véase, por ejemplo, Hollis Chenery y otros, *Redistribution with Growth*, Londres, Oxford University Press, 1974, y W. Cline, "Distribution and Development", *Journal of Development Economics*, I, 1975, pp. 359-400.

[2] W. Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor", *The Manchester School*, XXII (mayo de 1954), pp. 139-191; Simon Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality", *American Economic Review*, XLV, 1955, pp. 1-28, y "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VIII, Distribution of Income by Size", *Economic Development and Cultural Change*, XI, 1963, pp. 1-80.

varios componentes (homogéneos) del ingreso salarial. Si luego adoptamos algún índice de la desigualdad general del ingreso (por ejemplo el coeficiente de Gini, G_y) podremos definir además los coeficientes de Gini de los factores, G_i, que describan la desigualdad de la distribución de los ingresos factoriales componentes. Es entonces intuitivamente obvio que G_y puede descomponerse en los diversos G_i (es decir, explicarse por ellos). Desarrollaremos tal fórmula de descomposición[3] y la aplicaremos luego al problema sustantivo de este trabajo, o sea la relación entre el crecimiento y la DFI.

En segundo lugar reconocemos como rasgos centrales del desarrollo afortunado de la economía dual en desarrollo la reasignación gradual de la mano de obra de las actividades agrícolas a las no agrícolas, y el efecto del cambio tecnológico y la acumulación de capital sobre la absorción de mano de obra y, por tanto, sobre la distribución funcional del ingreso. Al analizar las relaciones globales entre el crecimiento y la DFI dentro de este marco, utilizaremos, en consecuencia, el hecho de que el Y total es la suma del ingreso agrícola y no agrícola, este último subdividido en ingreso del salario y de la propiedad. Así pues, el cambio de G_y a través del tiempo puede examinarse como un aspecto importante del crecimiento. En particular introduciremos una ecuación de descomposición que nos permita asignar las múltiples causas de cualquier cambio en G_y a través del tiempo a un efecto de reasignación, un efecto de distribución funcional y un efecto de Gini sobre el factor. Los resultados empíricos de nuestro ensayo se centran en la estimación de la importancia de estos "efectos" en el caso de Formosa.

La sección II presenta los resultados de nuestra técnica de descomposición en factores y los utiliza para formular el problema de la relación entre el crecimiento y la DFI en una economía de dos sectores con mano de obra excedente. En la sección III introducimos el caso histórico real de Formosa, y en la sección IV descubrimos y analizamos los efectos cuali-

[3] Rigurosamente en el apéndice; en el texto nos limitaremos a presentar los resultados operativos. Se encuentran otros esfuerzos de descomposición de la bibliografía reciente en N. Bhattacharya y B. Mahalanobis, "Regional Disparities in Household Consumption in India", *Journal of the American Statistical Association*, LXII, marzo de 1976, p. 317; V. M. Rao, "Two Decompositions of Concentration Ratios", *Journal of the Royal Statistical Society*, Serie A, CXXXII, Parte 3, 1969; M. Mangahas, "Income Inequality in the Philippines: A Decomposition Analysis", *World Employment Programme Research Working Papers*, Ensayo de Trabajo sobre la Población y el Empleo, núm. 12, 1975, y G. Pyatt, "On the Interpretation and Disaggregation of Gini Coefficients", *Economic Journal*, LXXXVI, junio de 1976, pp. 243-255. La mayoría de estos trabajos se ocupan de la descomposición de la desigualdad entre "subgrupos homogéneos", no en relación con los componentes factoriales aditivos, como lo hacemos nosotros. Una excepción es la de Rao, que obtuvo un resultado equivalente a nuestro teorema A5 en el apéndice.

tativos y cuantitativos del crecimiento sobre la DFI en Formosa. En la sección v presentamos algunas breves observaciones finales.

II. El crecimiento y la distribución del ingreso

A primera vista puede parecer intuitivamente atractivo aproximar G_y por la suma ponderada de los coeficientes Gini de los factores $\phi_i G_i$, donde los pesos ϕ_i son las participaciones en la distribución. Sin embargo, es probable que tal aproximación resulte engañosa. Supongamos que el ingreso de un factor (por ejemplo, el ingreso de transferencia T) se concentra entre las familias relativamente pobres. Entonces una distribución muy desigual de T (un G_T grande) combinada con un presupuesto de beneficencia cuantioso (un ϕ_T grande) contribuirá seguramente a la igualdad global de Y, no a su desigualdad. Puede haber otras formas en que diversos tipos de ingresos de los factores difieran en cuanto a su relación con la distribución global del ingreso. La contribución metodológica de este trabajo se centra en el diseño de una fórmula correcta de descomposición sensible a la existencia de diversos tipos de ingresos de los factores componentes; esto se desarrollará con rigor en el apéndice. Aquí nos limitaremos a un resumen de los resultados en la siguiente ecuación de aproximación correcta:

$$G_y = \hat{G}_y - \theta, \tag{2.1}$$

donde

$$\hat{G}_y = \sum_{1}^{r_1} \phi_i G_i + \sum_{r_1+1}^{r_2} \phi_i G_i - \sum_{r_2+1}^{r} \phi_i G_i,$$

y

$$\Sigma \phi_i = 1,$$

donde hay r_1 componentes de ingreso factorial del tipo uno, $r_2 - r_1$ del tipo dos, y $r - r_2$ del tipo tres, y θ es un término de error del que volveremos a ocuparnos más adelante. El tipo de ingreso al que corresponda un componente factorial particular se define en términos de los signos de las a_i y las b_i en las regresiones lineales entre el componente factorial y el ingreso total (es decir, cuando $W^i = b_i + a_i Y$).

La característica específica de un ingreso de tipo uno es que una familia más rica tiene más de tal ingreso en términos absolutos y proporcionales que una familia más pobre; el ingreso obtenido de la propiedad

es un buen ejemplo. La característica de un ingreso de tipo dos es que una familia rica tiene absolutamente más pero proporcionalmente menos de tal ingreso que la familia más pobre; el ingreso salarial es un buen ejemplo. Como se demuestra en el apéndice, el ingreso de tipo uno se distribuye, en consecuencia, de modo menos igualitario que el ingreso total, y el ingreso de tipo dos se distribuye de modo más igualitario que el ingreso total. En lo tocante al ingreso de tipo tres, adviértase que en la ecuación (2.1) anterior se le asigna un signo negativo. Esto es así porque la característica distintiva de un ingreso de tipo tres consiste en que disminuye en términos absolutos para las familias más ricas, es decir, es un igualador de la distribución del ingreso; el ingreso de transferencias es un buen ejemplo.

En nuestra aplicación empírica a Formosa encontramos pocos ingresos del tipo tres. Además, encontramos que θ, que puede interpretarse como un error por ausencia de linealidad (véase el apéndice), era muy pequeño. En consecuencia, nos limitaremos al uso de una ecuación de aproximación en que el Índice de Gini general se aproxima a la suma ponderada de los ingresos de tipo uno y de tipo dos, aunque (2.1) representa el caso general, metodológicamente más interesante.

Ahora podemos tratar de encontrar un enlace entre la distribución del ingreso medida por G_y y las fuerzas básicas relacionadas con el crecimiento que operan en la economía. Para ilustrar esto supongamos primero una economía de un solo sector con dos componentes factoriales ($r = 2$), el capital (K) y la mano de obra (L), con ϕ_w y $\phi\pi$ como participaciones en la distribución. Esta versión simple de (2.1) se reduce entonces a

$$G_y = \phi_w G_w + \phi\pi G\pi. \tag{2.2}$$

Diferenciando (2.2) en relación con el tiempo "t", tenemos

$$dG_y/dt = D + B. \tag{2.3a}$$

donde

Efecto de distribución funcional:

$$D = (G_w - G\pi)\, d\,\phi_w/dt \tag{2.3b}$$

Efecto factorial de Gini:

$$B = \phi\pi(dG\pi/dt) + \phi_w(dG_w/dt). \tag{2.3c}$$

Esta ecuación atribuye la causación del cambio de G_y a través del tiempo a dos tipos distintos de "efectos" importantes para el crecimiento. El primero, o el efecto de distribución funcional, describe el cambio de G_y

debido a los cambios en las participaciones relativas del capital y la mano de obra. El segundo, o el efecto factorial de Gini, describe el cambio de G_y debido al efecto neto de los cambios favorables o desfavorables de los Ginis de los factores. Así pues, en este mundo sencillo puede imputarse el cambio global de G_y en parte a los cambios de la distribución funcional del ingreso y en parte a los cambios de los patrones de propiedad de los activos familiares.

Un examen de (2.3b) nos dice que siempre que el ingreso salarial esté distribuido en forma más igualitaria que el ingreso de la propiedad ($G_w < G_\pi$), un cambio en la distribución funcional a favor de la mano de obra (es decir, un aumento de ϕ_w) servirá siempre para mejorar la DFI total. En efecto, esto establece las condiciones "necesarias" para la idea que suele aceptarse sin sentido crítico de que todo cambio a favor de la participación de la mano de obra mejorará siempre la DFI (adviértase que ello no es "suficiente" ni siquiera entonces sin considerar el efecto factorial B de Gini).

Este análisis de la dirección del cambio en las participaciones distributivas puede ligarse, a su vez, con la teoría del desarrollo existente. En el caso de una economía en desarrollo con mano de obra excedente, como el de Formosa, podemos distinguir entre dos fases históricas del desarrollo, o sea antes de la comercialización o punto de inflexión, cuando la mano de obra todavía resulta excedente, y después del punto de inflexión, cuando la mano de obra excedente ha sido totalmente absorbida por el empleo productivo. Antes del punto de inflexión, podemos suponer que los salarios son aproximadamente constantes, o que sólo aumentan lentamente por razones institucionales, y que después del punto de inflexión aumentan rápidamente, porque la mano de obra se ha convertido en un bien escaso.

La ecuación del crecimiento aplicable al análisis de la dirección del cambio de ϕ_w después del punto de inflexión es la siguiente:

$$\eta\phi_w = (1 - \phi_w)\ \eta_{K/L}\ [(1/\varepsilon) - 1] + B_L, \tag{2.4}$$

donde ε es la elasticidad de sustitución; B_L es el grado del sesgo hicksiano de las innovaciones utilizadoras de mano de obra (y η_w denota la velocidad del cambio de cualquier "x").[4]

[4] Véase una exposición y extensión más completa de esta ecuación en el capítulo 3 (especialmente el cuadro 1 y el apéndice) de John C. H. Fei y Gustav Ranis, *Development of the Labor Surplus Economy. Theory and Policy*, Homewood, Ill., Irwin, 1964. Puede advertirse que la ε usada en este ensayo coincide con la definición más convencional en la bibliografía, pero es la recíproca de la definición usada en el volumen antes mencionado.

Sustituyendo (2.4) en (2.3b) vemos que el efecto de distribución funcional se vuelve

$$D = \frac{\phi_w(G_w - G\pi)\, d\phi_w/dt}{\phi_w} \quad (= \phi_w(G_w - G\pi)\,\eta\phi_w) \tag{2.5a}$$

$$= \phi_w(G_w - G\pi)\ [(1 - \phi_w)\ [(1/\varepsilon) - 1]\ \eta_{K/L} + B_L]. \tag{2.5b}$$

La ecuación (2.5b) nos permite ver que después del punto de inflexión, cuando los salarios son flexibles hacia arriba, la DFI mejora cuando el cambio tecnológico está sesgado hacia la utilización de mano de obra ($B_L > 0$) o hay una profundización general del capital ($\eta_{K/L} > 0$), porque sólo entonces es claramente favorable el efecto de distribución funcional ($D < 0$). Estas son las condiciones necesarias para un mejoramiento en la participación de la mano de obra (véase (2.4)).[5]

Por otra parte, mientras exista todavía una oferta ilimitada de mano de obra y, por lo tanto, una virtual constancia del salario real (2.4) se reduce a la forma especial siguiente, donde J es la fuerza o intensidad de la innovación:[6]

$$\eta\phi_w = B_L\varepsilon - J(1 - \varepsilon), \tag{2.6a}$$

lo que implica que

$$\eta\phi_w > 0 \tag{2.6b}$$

si, y sólo si,

$$B_L > J\,[(1/\varepsilon) - 1] \quad (\text{con } (1/\varepsilon) - 1 > 0).$$

Combinando (2.6) con (2.3b), tenemos entonces, antes del punto de inflexión,

$$D = \phi_w(G_w - G\pi)\ [B_L\varepsilon - J(1 - \varepsilon)]. \tag{2.7}$$

[5] Esto es cierto en el caso "normal", es decir, el de complementaridad en la producción, cuando $\varepsilon < 1$. En el caso de sustituibilidad en la producción ($\varepsilon > 1$), es cierto cuando el capital disminuye ($\eta_{K/L} < 0$) en lugar de aumentar.

[6] Cuando $\eta_w = 0$, la tasa de absorción de mano de obra es $\eta_L = \eta_K + (B_L + J/\varepsilon_{LL})$ (véase Fei y Ranis, *op. cit.*, cap. 3). Cuando $\eta_{K/L} = -(B_L + J)/\varepsilon_{LL}$ se sustituye en (2.4), tenemos $\eta\phi_w = -(\phi_w/\varepsilon_{LL})\ [(1 - \varepsilon)/\varepsilon]\ (B_L + J) + B_L$, que puede reducirse a (2.5) en el texto con el auxilio de $\varepsilon = \phi_w/\varepsilon_{LL}$ (véase *ibid.*, p. 85). Comparando (2.5) con (2.7) podemos ver que el comportamiento de ϕ_w es determinado por fuerzas muy distintas antes y después del punto de inflexión. Esta diferencia se debe básicamente al hecho de que, antes del punto de inflexión, el empleo es causalmente determinado por la acumulación de capital mediante la absorción de mano de obra. Después del punto de inflexión el capital y la mano de obra son simétricos, y el salario real se determina en forma endógena.

En consecuencia, mientras dure la condición de oferta ilimitada de mano de obra la DFI se vuelve más igualitaria (disminuye G_y) cuando se da (2.6b) o, más esencialmente, cuando el cambio tecnológico en el sector comercializado esté suficientemente sesgado hacia la utilización de mano de obra para superar el efecto de la intensidad de la innovación.[7]

Así pues, en el caso de una economía con excedente de mano de obra una alta J y un alto B_L contribuyen siempre a la eliminación del desempleo y el advenimiento del punto de inflexión. Sin embargo, la distribución del ingreso puede volverse más desigual cuando el efecto de intensidad $J\ [(1/\varepsilon) - 1]$ supera a B_L (en lo estadístico esto se ve por una disminución de ϕ_w y un aumento de G_Y). Después del punto de inflexión un valor mayor de B_L, combinado con la profundización del capital, contribuirá al mejoramiento de la DFI (en lo estadístico esto se ve por una disminución en G_y y un aumento en B_L y $\eta_{K/L}$). El hecho de que se satisfagan o no estas condiciones se encuentra detrás de la hipótesis de Kuznets relativa a la ruta de G_y a través del tiempo, en forma de U invertida. En resumen, el efecto de distribución funcional aumenta la igualdad de la DFI ($D < 0$) cuando las condiciones subyacentes del crecimiento mejoran la participación de la mano de obra, $d\phi_w/dt > 0$, si, y sólo si, $G_w < G^\pi$.

En lo que se refiere al efecto factorial B de Gini de la ecuación (2.3c) vemos que una B negativa, que contribuiría a una mayor igualdad de la DFI, puede ser provocada por un cambio en los patrones de propiedad de los activos del capital o de la mano de obra o de ambos. Por una parte, el hecho de que el patrón de propiedad del capital se haya vuelto más igualitario a través del tiempo, es decir, $dG^\pi/dt < 0$, ha resultado cuando las familias de ingresos más bajos adquieren activos de capital más de prisa que las familias más ricas —mediante una combinación de tasas de ahorro mayores o de leyes de herencia favorables— o cuando hay una reforma agraria o del capital. Por otra parte, el patrón de la propiedad del ingreso de la mano de obra puede volverse más igualitario a través del tiempo, es decir, $dG_w/dt < 0$, cuando las familias de ingresos menores se las arreglan para adquirir más mano de obra calificada mediante sus propios gastos en educación a través de la provisión de educación por parte de los gobiernos a los grupos de ingresos más bajos. En resumen, todo mejora-

[7] En el caso "normal", $\varepsilon < 1$, una alta intensidad de la innovación conduce a una mayor absorción de mano de obra y, por ende, a una razón K/L menor, lo que disminuye la participación de la mano de obra. Así pues, una B_L alta contribuye a los objetivos del empleo y de la DFI por igual, mientras que una J alta contribuye al primer objetivo pero no al segundo. En el caso "menos normal", cuando la tecnología es sustituible, $\varepsilon > 1$, una J alta contribuye a una mejor DFI. En ese caso una J alta y una B_L alta contribuirán a la eliminación del desempleo y al mejoramiento de la DFI.

miento en el sentido de la igualdad de cualquier distribución del ingreso factorial (que no sea un ingreso del tipo tres) servirá también para mejorar la DFI.

Cuando se aplica el modelo anterior a un país menos desarrollado típicamente dual como Formosa debe incluirse otra fuente importante de complejidad en el mundo real. Esto se refiere a los aspectos de localización o de dualidad tanto de las familias como de las actividades productivas y a la importancia del ingreso agrícola A. Mientras que las familias urbanas reciben un ingreso proveniente sobre todo de la producción no agrícola (es decir, ingreso salarial y de la propiedad proveniente de la industria y los servicios urbanos), las familias rurales suelen recibir ingresos tanto de la agricultura como de otros sectores (es decir, el ingreso salarial y el de la propiedad que se obtienen de la industria y los servicios rurales). Esta complejidad adicional del mundo real motiva el tratamiento de toda la economía segmentada en tres subgrupos, a saber: familias urbanas, familias rurales y todas las familias. En el caso de las "familias urbanas" puede aplicarse directamente la ecuación de descomposición (2.2). Pero dado que "todas las familias" y las "familias rurales" tienen la importante fuente adicional del ingreso agrícola, nuestro análisis de estos casos importantes deberá modificarse y, en el proceso, enriquecerse considerablemente.

En lo referente a la producción no agrícola las dos participaciones funcionales de la distribución (ingreso salarial y de la propiedad) se tratarán en forma explícita, como antes, mientras que el ingreso obtenido de la agricultura no se distinguirá en lo funcional. Esto se basa en dos consideraciones. Primera, la consideración práctica de que en la actividad agrícola del tipo de la granja familiar sólo pueden separarse el ingreso de la propiedad y el del trabajo mediante procedimientos de imputación muy artificiales. Segunda, la consideración teórica de que la esencia del desarrollo en la economía dual se centra en la reasignación gradual de los recursos, sobre todo de la mano de obra, de las actividades agrícolas o las no agrícolas, o sea mediante el empleo de una ϕ_A declinante a modo de aproximación. Ahora podemos modificar (2.2) como sigue:

$$G_y = \phi_x G_x + \phi_A G_A, \tag{2.8}$$

donde

$$\phi_x = \phi_w + \phi_\pi \qquad \phi_x + \phi_A = 1;$$

y

$$G_x = \phi'_w G_w + \phi'\pi G\pi,$$

donde

$$\phi'_w = \phi'_w/\phi_x,\ \phi'\pi = \phi\pi/\phi_w,\ \phi'_w + \phi'\pi = 1$$

ϕ'_w y $\phi'\pi$ son ahora las dos participaciones distributivas funcionales dentro del sector no agrícola, y G_x se define como el coeficiente de Gini para todo el ingreso no agrícola. Diferenciando G_y en (2.8) respecto del tiempo obtenemos

$$dG_y/dt = R + D + B, \tag{2.9a}$$

donde

Efecto de reasignación:

$$R = (G_A - G_x)\, d\,\phi_A/dt \tag{2.9b}$$

Efecto de distribución funcional:

$$D = (G_w - G\pi)\ (d\,\phi'_w/dt)\ \phi_x \tag{2.9c}$$

Efecto factorial de Gini:

$$B = (dG_A/dt)\ \phi_A + (dG_w/dt)\ \phi_w + (dG\pi/dt)\ \phi\pi. \tag{2.9d}$$

Ahora puede resumirse el efecto de distribución funcional que, como analizamos antes, refleja la importancia del cambio en la intensidad del capital y la tecnología, en términos de ϕ'_w y ϕ'_π, es decir, de la participación de los salarios y las ganancias en el total de la actividad no agrícola. Como indica (2.8b), estos términos avanzan en la misma dirección que ϕ_w y $\phi\pi$, y, en consecuencia, sigue aplicándose todo nuestro análisis anterior para el caso de un solo sector. El efecto factorial de Gini permanece constante, pero ahora incluye el ingreso agrícola. Lo nuevo es la adición del efecto de reasignación, R, que refleja la importancia de un desplazamiento continuo del centro de gravedad de la economía, de su sector agrícola a su sector no agrícola. Este desplazamiento puede aproximarse por una declinación de ϕ_A, la participación del ingreso agrícola en

el ingreso total. Adviértase que cuando ocurre tal reasignación a través del tiempo, $d\phi_A/dt < 0$. Así pues, el efecto de reasignación sobre la distribución global del ingreso de la propiedad, G_y en (2.9b), depende del signo de $G_A - G_x$. Cuando el ingreso agrícola es del tipo dos (es decir, $G_A < G_y$), G_x debe ser mayor que G_y. Por lo tanto, $G_A - G_x < 0$. En consecuencia, $R > 0$, lo cual significa que el efecto de reasignación disminuye la igualdad general de la distribución del ingreso. A la inversa, cuando el ingreso agrícola es del tipo uno, es decir, el desigualador relativamente mayor de la DFI, lo que implica que $G_A - G_x > 0$, el efecto de reasignación tiende a aumentar la igualdad global de la DFI. En resumen, el efecto de reasignación aumenta la igualdad de la DFI ($R < 0$) cuando $d\phi_A/dt < 0$, si, y sólo si, $G_A > G_x$.

En esta forma, la ecuación de descomposición de (2.9) nos proporciona un marco para el análisis del efecto del crecimiento sobre la DFI en el contexto de una economía en desarrollo típica. Nos permite formular enunciados cualitativos referentes a la dirección del efecto del patrón de crecimiento escogido sobre la distribución del ingreso. Además, nos permite formular enunciados cuantitativos en cuanto a la importancia relativa de diversos efectos que contribuyen a cualquier cambio global en la desigualdad del ingreso a través del tiempo.

III. Aplicación a Formosa

Se han procesado, de acuerdo con las consideraciones anteriores, algunos datos muestrales de Formosa para 1964, 1966, 1968, 1970, 1971 y 1972.[8]

[8] Las encuestas fueron realizadas por la Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística (DGBAS) para cada tercer año entre 1964 y 1970, y anualmente a partir de esa fecha, con un tamaño de muestra que fluctuó entre el 1.3 y el 1.9 %. Los datos están sujetos a varias deficiencias, incluida la subestimación habitual de los ingresos altos (véase una exposición más completa de la disponibilidad de los datos en Wanyong Kuo, "Income Distribution by Size in Taiwan Area — Changes and Causes", ensayo presentado al Seminario conjunto JERC-CAMS sobre "Income Distribution, Employment and Economic Development in Southeast and East Asia", Tokio, diciembre de 1974). Sin embargo, la calidad general de los datos de la DGBAS se compara favorablemente con la de los datos de la mayoría de los países, y desde luego con la de los datos de los países menos desarrollados. La información se presenta por familias agrícolas y no agrícolas y por tipo de ingreso sólo a partir de 1966.

Los resultados de nuestras descomposiciones de Gini y nuestras regresiones de correlación se basan en grupos de la población por deciles. Por lo tanto, estos coeficientes de Gini están sesgados hacia abajo en relación con el uso de más intervalos o el conocimiento exacto del ingreso total de cada familia y de los ingresos factoriales de cada familia, lo que, por supuesto, se traduciría en un Gini que reflejara el grado "verdadero" de desigualdad del ingreso. Sin embargo, generalmente no se dispone de los ingresos familiares exactos, y los datos de Formosa publicados no contienen intervalos de clases de ingresos comparables año por año. En consecuencia,

Los resultados para "todas las familias", las "familias urbanas" y las "familias rurales" se resumen en la gráfica 1a, b, c, respectivamente. La Parte (A) muestra los Ginis factoriales para cada uno de los tres componentes de ingresos factoriales (G_w, G_π, G_A), junto con el Gini total (G_y). Las participaciones distributivas de los factores (ϕ_w, ϕ_π, ϕ_A) aparecen en la Parte (B).[9] En el cuadro 1 aparecen los resultados de la regresión lineal con pendientes de regresión a_i (hileras 1-3), constantes b_i (hileras 4-6) y coeficientes de correlación (hileras 7-9).[10]

Examinemos brevemente los resultados empíricos referentes a los tipos de ingresos encontrados. Primero, como sería de esperarse, la propiedad es un ingreso de tipo uno[11] y el salario un ingreso de tipo dos para los tres casos ($G_w < G_y < G_\pi$). Segundo, el ingreso agrícola es del tipo uno ($G_A > G_y$) para las familias rurales durante todo el periodo y para todas las familias antes de 1968. Sin embargo, el ingreso agrícola es un ingreso de tipo dos ($G_A < G_y$) para todas las familias después de 1968. Por último, no aparece en ningún momento algún ingreso del tipo tres.[12]

Los resultados anteriores se corroboran con los signos de las a_i y b_i

todos los datos se reprocesaron a la base común de grupos de la población por deciles para asegurar la comparabilidad al comparar las magnitudes de los Ginis a través del tiempo y entre países, como aparece, por ejemplo, en Shail Jain, "Size Distribution of Income", *The World Bank*, 1975.

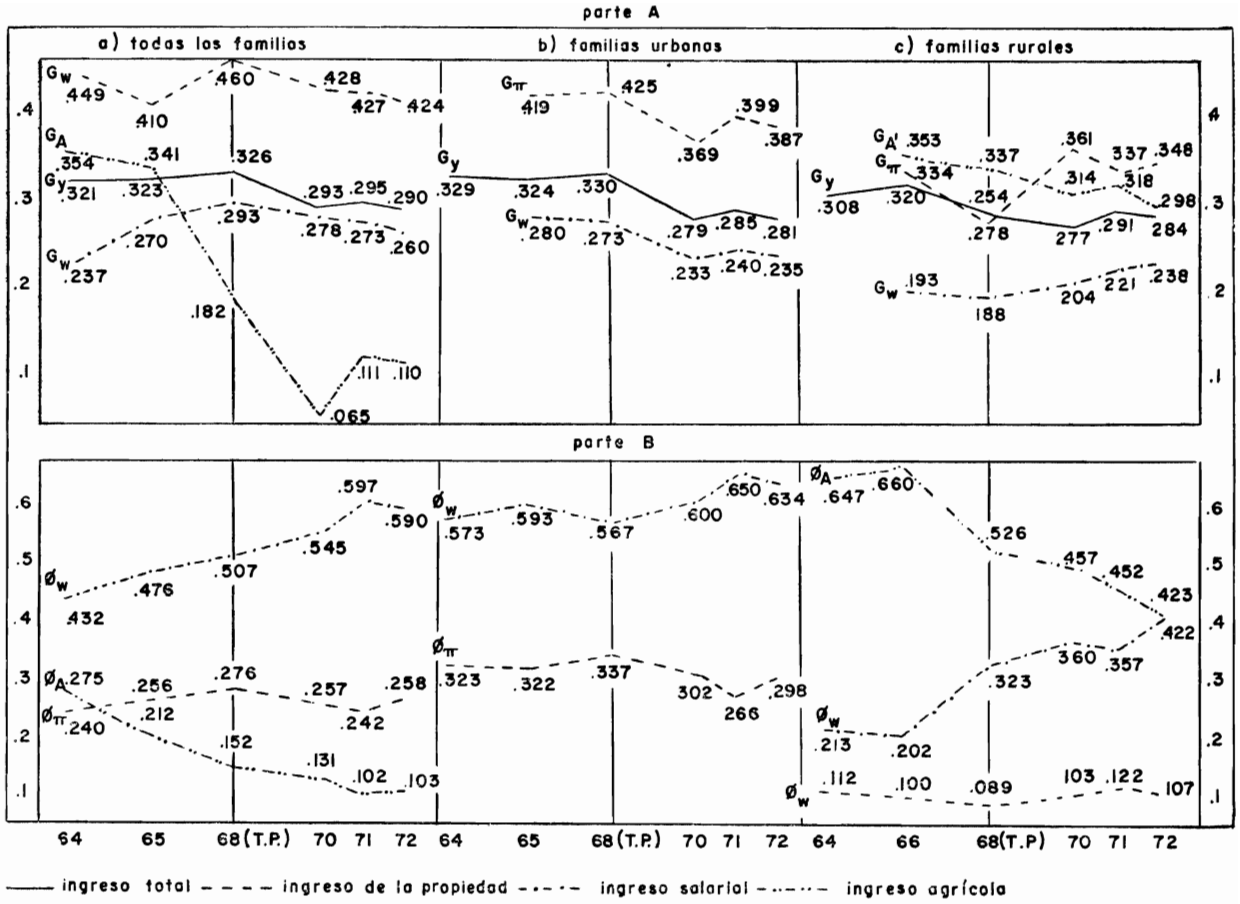
Al transformar los datos originales en un marco simplificado de tres subgrupos deberán hacerse notar los supuestos siguientes: *1)* se olvida una categoría de "ingreso misceláneo" no imputable, al igual que el ingreso agrícola de las "familias urbanas", porque ambos sos cuantitativamente pequeños (véase más adelante); *2)* no hay pagos intersectoriales (por ejemplo, w^r puede contener cierto ingreso de "hijas de agricultores" que trabajan en la ciudad), debido a la imposibilidad de aislar tales pagos en los datos, y *3)* el ingreso agrícola A no se divide funcionalmente entre una parte salarial y otra de la propiedad; en una agricultura de tipo de granja familiar tal separación habría implicado un procedimiento de imputación bastante arbitrario, como ya observamos en el texto.

[9] Las participaciones relativas no suman 1 porque olvidamos la categoría de los "ingresos mixtos", que constituye menos del 10 % del total. Además, la participación ϕ_A de las familias no agrícolas en el total del ingreso agrícola es uniformemente pequeña (menos del 3 %), lo que está de acuerdo con nuestro supuesto acerca de las familias urbanas. Por último, debe advertirse que nuestras participaciones relativas, obtenidas de la encuesta muestral, y las de las cuentas nacionales (*National Income of the Republic of China*, 1974, cuadros V y VIII) se aproximan mucho, generalmente a una distancia menor del 3 %.

[10] Por la razón citada en la nota 9 anterior las a no suman 1 y las b no suman 0. Las regresiones se basan en datos de grupos, mientras que los datos primarios se clasifican en grupos de deciles.

[11] Excepto en 1968, las familias rurales son marginalmente un tipo dos cuando se usan los deciles, pero se vuelven de tipo uno cuando se usan más intervalos.

[12] Para ser precisos, se observa una categoría de las llamadas "transferencias", suficientemente pequeñas para ser descartadas, pero esa categoría no disminuye en términos absolutos al aumentar el total del ingreso familiar, como se requiere para un ingreso de tipo tres. Esto no quiere decir que no pudiera encontrarse un volumen insignificativamente pequeño del ingreso de tipo tres en algún nivel más desagregado.



GRÁFICA 1. *Comparaciones de la* DFI *a través del tiempo*

en las hileras (1-6) del cuadro 1. En ausencia del ingreso de tipo tres podemos utilizar el caso especial en que G_y es simplemente la suma ponderada de los Ginis factoriales. Nuestros resultados de descomposición muestran que el valor del grado de sobrestimación D_y $(= \theta/G_y)$ es siempre menor que el 1 %.[13] Por lo tanto, podemos prescindir sin peligro de θ en nuestro análisis empírico.

El hecho de que el ingreso de la propiedad sea del tipo uno y el ingreso salarial del tipo dos se demuestra por la inserción general de la curva de Gini total, G_y, entre las dos curvas de Gini factoriales, G_w y G_π en la Parte A de la gráfica 1. Además, la curva G_A se encuentra por encima de la curva G_y en el caso de las familias rurales (Parte A, gráfica 1c), mientras que ocurre generalmente lo contrario en el caso de todas las familias (Parte A, gráfica 1a). Esto significa que para las familias rurales el ingreso agrícola aumenta más que proporcionalmente con el ingreso familiar total, es decir, es del tipo uno; según el mismo criterio, el ingreso basado en las actividades rurales no agrícolas, o sea en la industria y los servicios rurales, es del tipo dos, es decir, actúa como un igualador importante de la DFI. Lo mismo se aplica al total de familias antes de 1968, y lo contrario después de esa fecha.

En resumen, las magnitudes comparativas reales de los Ginis factoriales encontradas nos permiten formular las siguientes conclusiones breves sobre la descomposición de cualquier cambio de G_y, utilizando las ecuaciones (2.3) y (2.9), respectivamente. Primero, el efecto de distribución funcional mejora la DFI en los tres casos cuando hay un cambio en la distribución funcional del ingreso a favor de la mano de obra, es decir, cuando $d\phi_w/dt > 0$ (familias urbanas) o $d\phi'_w/dt > 0$ (todas las familias y familias rurales). Segundo, cuando hay una reasignación desde la agricultura, es decir, cuando $d\phi_A/dt < 0$, el efecto de reasignación mejora la DFI para las familias rurales a lo largo de todo el periodo y para todas las familias antes de 1968, pero empeora la DFI para todas las familias después de 1968. Estos resultados simplifican considerablemente nuestra tarea de demostrar sistemáticamente el efecto de la ruta de crecimiento

[13] Este nivel tan pequeño de error por no linealidad se demuestra también por los valores consistentemente elevados de los coeficientes de correlación en las hileras (7), (8) y (9) del cuadro 1. Además, si aplicamos una prueba de linealidad independiente obtendremos resultados indicativos de que en la mayoría de nuestros casos (65 %) el indicador de Durbin-Watson no es significativamente menor de 2 al nivel del 1 % con una prueba de una cola. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula de que los residuos se distribuyen independientemente cuando la variable independiente, el ingreso total, se ordena desde el menor hasta el mayor. Esto apoya la especificación de linealidad por oposición a alguna transformación log-lineal que de todos modos violaría la restricción de la aditividad de (A1.4) en el apéndice.

CUADRO 1. *Resultados de la regresión para grupos de ingreso por deciles*

			1964	1966	1968	1970	1971	1972
					a. Todas las familias			
1	Pendientes (a)	a_w	0.292	0.375	0.435	0.495	0.524	0.511
2		a_π	0.364	0.344	0.411	0.391	0.369	0.389
3		a_A	0.296	0.215	0.070	0.025	0.035	0.035
4	Constantes (b)	b_w	4.191	3.382	2.907	2.326	3.829	4.722
5		b_π	—3.694	—2.971	—5.415	—6.333	—6.729	—7.922
6		b_A	—0.608	—0.098	3.358	4.987	3.508	4.094
7	Coeficientes de correlación (r)	r_w	0.979	0.992	0.995	0.995	0.992	0.996
8		r_π	0.988	0.992	0.993	0.995	0.992	0.996
9		r_A	0.992	0.991	0.902	0.828	0.950	0.951
					b. Familias urbanas			
1	Pendientes (a)	a_w		0.474	0.452	0.474	0.525	0.518
2		a_π		0.440	0.440	0.422	0.394	0.417
4	Constantes (b)	b_w		4.038	5.139	6.605	7.025	7.478
5		b_π		—4.033	—4.590	—6.168	—7.108	—7.682
7	Coeficientes de correlación (r)	r_w		0.987	0.994	0.988	0.993	0.997
8		r_π		0.993	0.998	0.991	0.992	0.999
					c. Familias rurales			
1	Pendientes (a)	a_w		0.123	0.183	0.238	0.234	0.321
2		a_π		0.107	0.099	0.149	0.149	0.146
3		a_A		0.712	0.637	0.551	0.503	0.448
4	Constantes (b)	b_w		2.538	4.469	4.318	5.043	5.021
5		b_π		—0.224	0.005	—1.629	—1.083	—1.894
6		b_A		—1.688	—3.552	—2.276	—2.078	—1.250
7	Coeficientes de correlación (r)	r_w		0.974	0.918	0.960	0.928	0.973
8		r_π		0.989	0.996	0.958	0.991	0.974
9		r_A		0.998	0.997	0.998	0.993	0.998

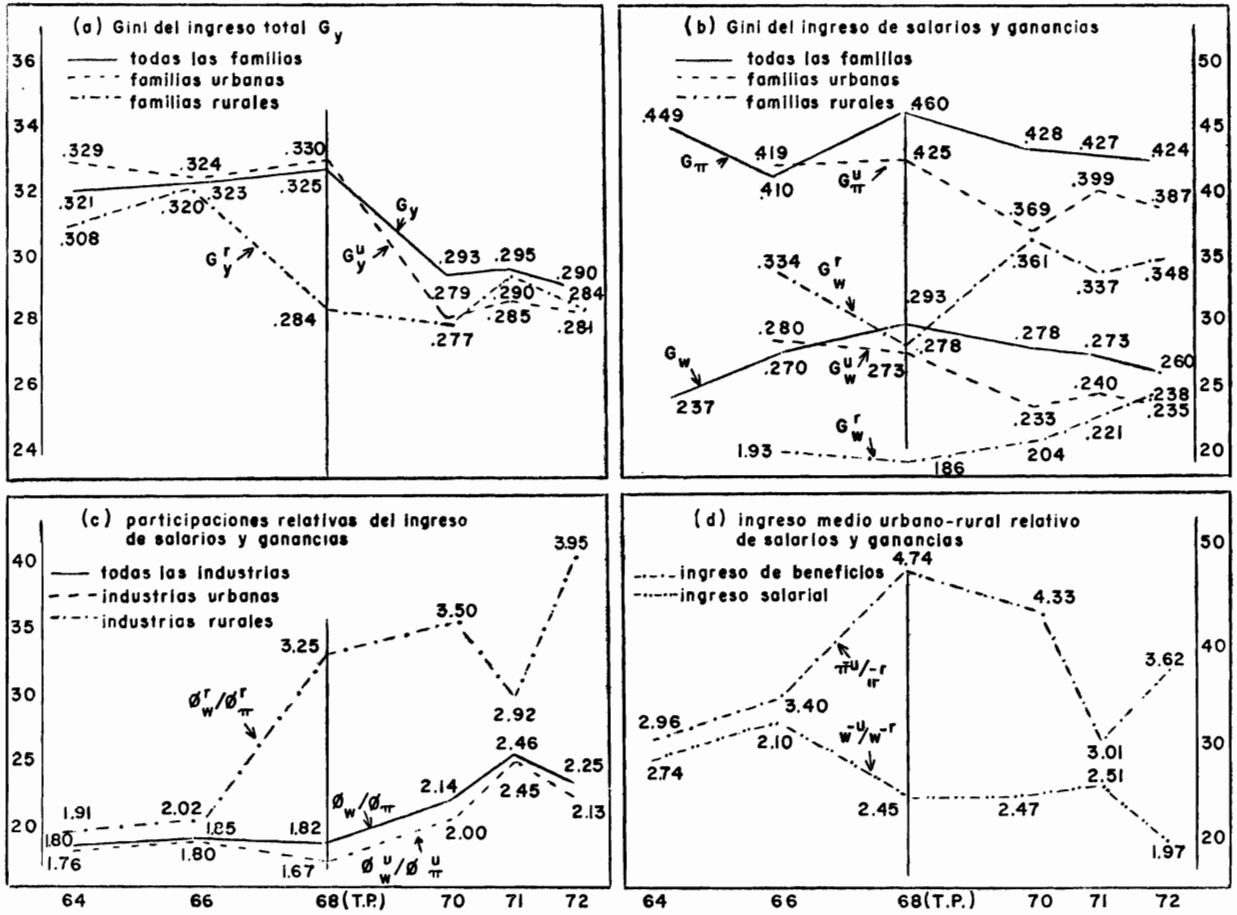
particular de Formosa a través del tiempo sobre la distribución del ingreso.

IV. Efecto del crecimiento en la DFI: Aspectos cualitativos y cuantitativos

La economía de Formosa siguió una ruta de crecimiento de sustitución de importaciones más o menos típica durante los años cincuenta. Aunque no tenemos datos comparativamente buenos sobre la distribución del ingreso en este periodo, hay pruebas abundantes en el sentido de que el nivel global de Gini no era, al principio, más favorable que lo usual en los países en desarrollo. La reforma agraria realizada durante los años cincuenta y una serie de grandes reformas de la tasa de cambio, fiscales y monetarias, realizadas en el periodo 1958-1963, permitieron luego que Formosa pasara resueltamente de la sustitución de importaciones a una ruta de crecimiento industrial orientada hacia las exportaciones.[14] Esto significó una aceleración de la tasa de crecimiento del 7 % a más del 10 % anual, a medida que los empresarios industriales cada vez más maduros se combinaron con las abundantes dotaciones de mano de obra no calificada para penetrar a los mercados internos y cada vez más a los mercados internacionales de bienes industriales. Para fines de los años sesenta este patrón de rápido crecimiento intensivo en mano de obra había conducido a la terminación de la condición de mano de obra excedente y al advenimiento de una escasez de mano de obra no calificada. Sólo después de 1964 se contó con datos de encuestas familiares suficientemente detalladas, lo que nos permitió analizar la relación entre el patrón de la distribución y el del crecimiento sólo durante este periodo de crecimiento orientado hacia la exportación. Dado que el crecimiento se aceleró durante los años sesenta, este es también el periodo de mayor interés para quienes deseen analizar el hecho de que el patrón de conflicto del tipo de Kuznets no se haya presentado en Formosa de modo significativo.

En esta sección analizaremos el efecto del crecimiento sobre la DFI, determinado por los efectos de reasignación, de distribución funcional y factoriales de Gini de (2.3) y (2.9), que se definen en términos de la dirección del cambio en las participaciones factoriales o de los Ginis factoriales. Describiremos primero el patrón de Gini total a través del tiempo, el fenómeno básico que queremos explicar, y luego pasaremos

[14] Véase, por ejemplo, M. Hsing, *Industrialization and Trade Policies*, OCDE, Londres, Oxford University Press, 1971, y Fei y Ranis, "A Model of Growth and Employment in the Open Dualistic Economy: The Case of Korea and Taiwan", *Journal of Development Studies*, XI, enero de 1975, pp. 32-63.



GRÁFICA 2. *Comparaciones de sección transversal a través del tiempo*

a analizar la causación de este patrón en términos de los tres efectos que hemos aislado y de su relación con la ruta de crecimiento subyacente de la economía. En el cuadro 2 aparecen nuestros resultados cuantitativos detallados. El periodo de ocho años se divide en dos fases indicadas por "BTP" (antes de 1968) y "ATP" (después de 1968), por razones que se aclararán más adelante.

El patrón de tiempo del G_Y global y la causación del cambio

La ruta registrada a través del tiempo por el Gini global (véanse el cuadro 2 y la gráfica 2a)[15] es la siguiente: *i)* para *todas las familias* G_y aumenta lentamente antes de 1968 (+ 1.6 % en 1964-1968) y luego disminuye marcadamente (− 11.1 % en 1968-1972); el factor principal del cambio a lo largo de todo el periodo es el favorable efecto factorial de Gini; *ii)* para las *familias urbanas* G_y es virtualmente constante antes de 1968 (+ 0.2 % en 1964-1968), pero disminuye considerablemente después (− 14.6 % en 1968-1972); el factor causal más importante en el cambio es el efecto de distribución funcional antes de 1968 y el efecto factorial de Gini después de 1968, *iii)* para las *familias rurales* G_y disminuye bruscamente antes de 1968 (− 7.7 % en 1964-1968) y es virtualmente constante en lo que sigue (+ 0.1 % en 1968-1972); el factor causal más importante del cambio es aquí el efecto factorial de Gini antes de 1968 y el efecto de reasignación después de 1968.

Todas estas observaciones claramente subrayan la presencia de un punto de inflexión en la distribución del ingreso por tamaño alrededor de 1968. Esto se considera muy significativo, porque el trabajo realizado antes sobre Formosa[16] en forma independiente estableció el periodo alrededor de 1968 como un hito desde el punto de vista de la ruta de desarrollo de la economía, o sea como la proximidad de la comercialización, el el fin del excedente de mano de obra y el inicio de la escasez de mano de obra. Resulta interesante advertir que la distribución del ingreso para el total de familias y las familias urbanas mejora al aparecer la escasez de mano de obra y cuando los salarios reales empiezan a aumentar rápidamente.[17] Pero es aún más interesante para nuestros fines actuales el

[15] Todas las porciones de la gráfica 2 usan los índices siguientes: u = *urbano*; r = rural; sin índice = todas las familias.

[16] Véase Fei y Ranis, *op. cit.*, y M. Hsing, *op. cit.* Virtualmente todos los análisis de la economía de Formosa hacen notar el advenimiento de la escasez de mano de obra hacia el final de los años sesenta.

[17] Virtualmente no cambia para las familias rurales.

CUADRO 2. *Cambios en la DFI y descomposición de* ΔG_y

	Gini del ingreso total G_y	*Reasignación R*	*Efectos*			*Descomposición de los efectos (netos) factoriales de Gini*		
			Distribución funcional D	*Gini factorial (Neto) B*	*Agrícola* G_A	*No agrícola* G_x	*Propiedad* $G\pi$	*Salarios* G_w
	(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					I. *Todas las familias*			
1. BTP (1964-1968)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a]								
1. Δ Total	+ 0.0052				— 0.1726	+ 0.0399	+ 0.0111	+ 0.0567
2. % Δ en el periodo	+ 1.6%				— 48.7%	+ 2/—%	+ 2.5%	+ 24.0%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
1. Δ[b] Total estimado	— 0.0259	— 0.0052	— 0.0004	— 0.0203	— 0.0475	+ 0.0272	+ 0.0027	+ 0.0245
2. Distribución de Δ[c]	— 100%	— 20%	— 2%	— 78%	— 23	+ 134%	10%	90%
2. ATP (1968-1972)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a]								
1. Δ Total	— 0.0363				— 0.0712	— 0.0422	— 0.0363	— 0.0328
2. % Δ en el periodo	— 11.1%				— 39.2%	— 12.0%	— 7.9%	— 11.2%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
1. Δ[b] Total estimado	— 0.0356	+ 0.0084	— 0.0065	— 0.0375	— 0.0108	— 0.0267	— 0.0101	— 0.0165
2. Distribución de Δ[c]	— 100%	+ 24%	— 18%	— 106%	— 29%	— 71%	38%	62%
					II. *Familias rurales*[e]			
1. BTP (1966-1968)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a,d]								
1. Δ Total	— 0.0358				— 0.0162	— 0.0310	— 0.0569	— 0.0053
2. % Δ en el periodo	— 11.2 %				— 4.1%	— 12.9%	— 17%	— 2.7%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
1. Δ[b] Total estimado	— 0.0367	— 0.0151	— 0.0041	— 0.0175	— 0.0107	— 0.0068	— 0.0057	— 0.0011
2. Distribución de Δ[c]	— 100%	— 41%	— 11%	— 48%	— 61%	— 39%	— 8	— 16 %

2. ATP (1968-1972)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a]								
1. Δ Total	+ 0.0002				— 0.0389	+ 0.0509	+ 0.0702	+ 0.0498
2. % Δ en el periodo	+ 0.1%				— 11.5%	+ 24.3%	+ 25.3%	+ 26.5%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
1. Δ[b] Total estimado	— 0.0120	— 0.0133	— 0.0013	+ 0.0026	— 0.0205	+ 0.0231	+ 0.0070	+ 0.0161
2. Distribución de Δ[c]	— 100%	— 111%	— 11%	+ 22%	— 788%	+ 888%	30%	70%
				III. *Familias urbanas*[e]				
1. BTP (1966-1968)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a,d]								
1. Δ Total	+ 0.0060					— 0.0007	+ 0.0053	— 0.0065
2. % Δ en el periodo	+ 1.9%					— 0.2%	+ 1.3%	— 2.3%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
1. Δ[b] Total estimado	+ 0.0013		+ 0.0035	— 0.0022		— 0.0022	+ 0.0017	— 0.0039
2. Distribución de Δ[c]	+ 100%		+ 269%	— 169%		— 100%	+ 77%	— 177%
2. ATP (1968-1972)								
(A) Cambio efectivo en la DFI[a]								
1. Δ Total	— 0.0480					— 0.0460	— 0.0372	— 0.0383
2. % Δ en el periodo	— 14.6%					— 14.0%	— 8.8%	— 14.0%
(B) Descomposición de ΔG_y[a]								
Δ[b] Total estimado	— 0.0442		— 0.0100	— 0.0342		— 0.0342	— 0.0125	— 0.0217
2. Distribución de Δ[c]	— 100%		— 23%	— 77%		— 100%	— 37%	— 63%

[a] La parte A de cada modelo muestra los cambios efectivos en G_y, G_A, G_x, G_π y G_w, mientras que la parte B se basa en las ecuaciones de descomposición (2.3) y (2.9). En consecuencia, Δg_y de A.1 (basada en el cambio efectivo) y de B.1 (estimada a partir de las ecuaciones de descomposición) difieren en general ligeramente y en algunas ocasiones raras pueden aun cambiar de signo. De igual modo, ΔG_y de A.1 no es igual a la suma de los tres efectos porque las ecuaciones de descomposición (2.3) y (2.9) no incluyen el "ingreso misceláneo" no asignable, cuantitativamente pequeño (para el caso de las familias urbanas se excluye también una cantidad pequeña de ingresos agrícolas), ni el error muy pequeño de la no linealidad.

[b] Las columnas 2 + 3 + 4 = columna 1; las columnas 5 + 6 = columna 4; las columnas 7 + 8 = columna 6.

[c] Las columnas 2 + 3 + 4 = 100%; las columnas 5 + 6 = 100%; las columnas 7 + 8 = 100%.

[d] Cifras comparables para ΔG_y 64/68: familia urbana ΔG_y = + 0.0008, o + 0.2%; familia rural ΔG_y = — 0.0238, o — 7.7%.

[e] El lector deberá tener presente que los datos no permiten una descomposición detallada de los factores entre las familias urbanas y rurales para 1964. Por lo tanto, los resultados de la descomposición se refieren sólo a 1966 y años posteriores.

hecho de que durante el periodo de precomercialización de crecimiento desusadamente rápido en los años sesenta la desigualdad de la DFI no aumentó significativamente en ninguno de los casos. Aun cuando apareció cierto patrón temporal en forma de U invertida, al estilo de Kuznets, tal patrón es tan moderado que casi carece de importancia (véase un resumen visual en la gráfica 2a). El hecho es que durante todo el periodo que examinamos aquí no es sólo bajo el nivel de los Ginis —sin duda para los estándares de los países menos desarrollados—, sino que aparentemente las cosas no debieron "empeorar antes de que pudieran mejorar". Dado que este último resultado parece contradecir la mayor parte de las pruebas empíricas generales encontradas en los países menos desarrollados en la posguerra,[18] al igual que los argumentos teóricos esgrimidos por Kuznets, Arthur Lewis y otros autores, debe resultar muy interesante intentar la continuación del análisis causal con la ayuda de las herramientas desarrolladas en este trabajo.

Tal esfuerzo nos conduce de inmediato a advertir (véase el cuadro 2) que el Gini global no agrícola, G_x, sigue un patrón pronunciado en forma de U invertida, es decir, aumenta en 12.8 % en los años anteriores al punto de inflexión (BTP) y disminuye en 12.0 % después del punto de inflexión (ATP). Sin embargo, esta tendencia se mejora por un Gini agrícola, G_A, rápidamente declinante, lo que en conjunto produce a lo largo de todo el periodo un efecto factorial de Gini declinante en el total, así como el "efecto de Kuznets" muy moderado que se observa en relación con G_V. La implicación es que la hipótesis de Kuznets es un enunciado complejo que debe ser desagregado. En su forma extrema es claramente significativo sólo para las familias urbanas. Cuando la actividad agrícola es importante, como ocurre en Formosa —y por cierto en la mayoría de los países menos desarrollados—, no existe pues un conflicto *necesario* entre el crecimiento y la distribución global del ingreso, ni siquiera antes de llegar al punto de comercialización.

Un análisis del patrón de la DFI de las familias urbanas tomado en sí mismo indica que el factor singular más importante aquí, de los que afectan la forma de G_y, es el efecto de distribución funcional. Éste provoca un ligero empeoramiento del G_V global antes del punto de inflexión, a pesar de la influencia favorable del efecto factorial de Gini; mientras que después del punto de inflexión refuerza el efecto factorial de Gini, aho-

[18] Véase *Redistribution with Growth, op. cit.*, y Felix Paukert, "Income Distribution at Different Levels of Development: A Survey of Evidence", *International Labour Review*, CVIII, núms. 2-3, agosto-septiembre de 1973, pp. 97-124.

ra más importante y todavía favorable. El efecto de distribución funcional es importante para los patrones de distribución del ingreso de las familias urbanas, porque, como hemos visto antes, la profundización del capital y el sesgo y la intensidad de la tecnología representan las fuerzas principales que afectan los cambios en las participaciones relativas no agrícolas.

Por último, en el caso de las familias rurales encontramos que el efecto de reasignación es siempre el más importante en términos cuantitativos, simplemente a causa de la mayor importancia relativa de los ingresos agrícolas. Su efecto de reducción de la desigualdad refuerza durante todo el periodo el efecto agrícola de Gini. Antes del punto de inflexión el efecto no agrícola de Gini contribuye también a la reducción de la desigualdad; después del punto de inflexión se invierte su influencia, pero ésta es superada por otras fuerzas, de modo que se produce el patrón general de G_y observado en la gráfica 2a.

Así pues, nuestros datos apoyan la existencia de una relación estrecha entre el crecimiento y la DFI con una reducción marcada de la desigualdad después del punto de inflexión, como sería de esperarse, pero sin ningún deterioro marcado antes de tal punto, algo que quizá no sería de esperarse. Ahora exploraremos estas cuestiones más a fondo centrando nuestra atención en lo que se encuentra detrás de los tres tipos de efectos que hemos identificado.

El efecto de reasignación

El desplazamiento del centro de gravedad de las actividades agrícolas a las no agrícolas representa un aspecto crítico del desarrollo en la economía dual. Como se observa claramente en la Parte B de la gráfica 1a, c, la participación distributiva del ingreso agrícola, ϕ_A, que inicialmente era la fuente de ingreso más importante de las familias rurales de Formosa (y que era importante también para todas las familias), disminuye en forma constante y rápida durante el periodo de nuestro estudio, 1964-1972. Aunque las industrias y los servicios rurales eran ya una fuente importante de ingreso para las familias rurales en nuestros datos iniciales, es decir, $\phi_w + \phi_\pi = 0.33$ en 1964, después asumen un papel mucho más importante, es decir, para 1972 $\phi_w + \phi_\pi = 0.53$.[19]

[19] Esto es muy notable entre los países subdesarrollados (véase *Sharing in Development, A Programme of Employment, Equity and Growth for the Philippines*, OIT, 1974, Ensayo Especial núm. 9 sobre las Industrias de Mediana y de Pequeña Escala). La importancia re-

La rapidez de esta reasignación de la mano de obra se aceleró durante la fase orientada a la exportación de la industrialización de Formosa, aproximadamente después de 1961.[20] Durante esta fase la fuerza de trabajo agrícola se desplazó hacia las industrias intensivas en mano de obra, orientadas hacia la exportación, en las ciudades (fue absorbida por dichas industrias), pero también fue absorbida en parte por las industrias y los servicios rurales, dispersas espacialmente, que emergieron con rapidez como fuentes adicionales de ingreso de las familias rurales. Para 1966 la mayoría de las familias rurales se anotaban como agrícolas sólo a tiempo parcial,[21] y después de 1968 el empleo colateral rural se había convertido en la forma dominante de la reasignación de la mano de obra rural y en la fuente principal del ingreso de las familias rurales. La experiencia de Formosa indica que un patrón de industrialización espacialmente disperso, aparte de sus efectos benéficos para el crecimiento, es una forma práctica de mejorar la DFI de las familias rurales. Resumimos entonces: *i)* para el total de las familias la reasignación intersectorial fue un factor importante para el aumento de la igualdad de la DFI antes del punto de inflexión, mientras que actuó débilmente para empeorar la igualdad de la DFI después del punto de inflexión,[22] y *ii)* para las familias rurales tal reasignación fue el contribuyente principal al mejoramiento de la igualdad de la DFI antes y después del punto de inflexión.

El efecto de distribución funcional

Veamos ahora el efecto de distribución funcional, causado por variaciones en la razón relativa de la participación de salarios y ganancias, ϕ_w/ϕ_π, en la producción no agrícola. En la gráfica 2c aparece la ruta de esta razón a través del tiempo. Podemos ver que ϕ_w/ϕ_π para la industria rural es mayor que para la industria urbana y mayor que uno. Esto significa que las actividades urbanas, industriales y de servicios son más in-

lativa de esta actividad rural no agrícola puede apreciarse también en su valor agregado, que llegó a cerca del 20% de la industria urbana, en promedio, durante este periodo.

[20] Con ϕ_A obtenemos una buena aproximación de tal reasignación de la mano de obra. Tras una reducción inicial de la cifra de 2 millones en 1964 el número absoluto de la fuerza de trabajo agrícola permaneció alrededor de 1.6 millones, mientras que su participación en el total de la fuerza de trabajo bajó del 53% en 1964 a sólo el 30% en 1973. Véase *Statistical Abstract of the Republic of China*, 1974, cuadro 230.

[21] Censos Agrícolas de 1956, 1961 y 1966.

[22] Esto se debe a que una vez ocurrida una gran reasignación, para 1968, el ingreso agrícola pasa del tipo uno al tipo dos para el total de familias, como vimos antes; en consecuencia, la reducción de su ponderación ya no sirve como un nivelador de la DFI.

tensivas en capital,[23] y que G_w siempre recibe una ponderación mayor que G_π.

El patrón de tiempo de la razón de las participaciones relativas muestra que la razón de las industrias y servicios urbanos disminuye generalmente antes del punto de inflexión y aumenta después de dicho punto, mientras que la razón de las industrias rurales aumenta durante todo el periodo (excepto un año). Una explicación de este fenómeno, de acuerdo con la teoría del crecimiento, sería la siguiente: antes de 1968, dados los niveles relativamente estables de los salarios reales, ϕ_w aumenta sólo cuando la magnitud del sesgo utilizador de mano de obra a la manera de Hicks supera el efecto de la intensidad de la innovación, lo que implica que las industrias y los servicios rurales de menor escala son más sensibles al estímulo de salarios relativamente bajos para la adopción de tecnología usadora de mano de obra que las industrias urbanas de mayor escala, con su concentración en una innovación muy intensa (véase la divergencia del crecimiento en la gráfica 2c). Así pues, contra los argumentos de Lewis[24] y otros autores, la participación de la mano de obra, ϕ_w, puede aumentar como consecuencia de un volumen total rápidamente creciente del empleo y el número de horas trabajadas por empleado, aun durante la fase llamada de la oferta ilimitada de mano de obra, cuando los salarios aumentan sólo en forma moderada. Esto implica también que una promoción más activa de la tecnología utilizadora de mano de obra podría conducir a un efecto menos desfavorable, aun sobre la DFI urbana, antes del punto de inflexión.

Después del punto de inflexión, ϕ_w/ϕ_π aumenta en general en ambos sectores pero un poco más de prisa en el sector urbano, lo que disminuye ligeramente la brecha intersectorial. El aumento se debe a la profundización del capital acompañada del aumento de los salarios reales; la disminución de la brecha sugiere que las diferencias intersectoriales en las fuerzas que gobiernan la distribución funcional del ingreso, relacionadas con los aspectos de la localización, tienden a desaparecer después del punto de inflexión. En resumen, *i)* antes del punto de inflexión el fuerte (débil) sesgo utilizador de mano de obra en la producción no agrícola rural

[23] Si p es la razón salario-ganancia o de precios de los factores aplicable a ambos sectores (suponiendo que no hay distorsiones de precios), y K^*_r y K^*_u representan la razón capital-mano de obra en el sector no agrícola rural y urbano, $\phi^r{}_w/\phi^r{}_\pi > \phi^u{}_w/\phi^u{}_\pi$ implica que $p/K^*_r > p/K^*_u$ o $K^*_u > K^*_r$ (para el mismo p), es decir, el capital *per capita* es mayor en las industrias urbanas, lo que constituye la definición convencional de la "intensidad relativamente elevada del capital".

[24] Lewis, *op. cit.*

(urbana) hace que el efecto de distribución funcional contribuya a la igualdad (desigualdad) de la DFI para las familias rurales (urbanas), y *ii)* después del punto de inflexión una combinación de profundización del capital y de sesgo utilizador de mano de obra que el efecto de distribución funcional mejore la DFI en todos los casos.

El efecto factorial de Gini

Los efectos factoriales de Gini de (2.3c) y (2.9d) describen el efecto del cambio de los Ginis factoriales sobre G_y. Nos concentraremos primero en los Ginis de los salarios y la propiedad, luego en el Gini agrícola.

En la gráfica 2b se reproducen las series de tiempo de los Ginis de los salarios y de la propiedad para los tres casos. Como puede observarse, primero, cada G_w es menor que su G_π relacionado; segundo, cada G_w y G_π sectorial es menor que los G_w y G_π totales (excepto en 1966), y, tercero, para cada par de G_w y G_π el rural se encuentra por debajo del urbano (excepto en 1972).

La significación económica de la primera observación es que podemos ver otra vez, ahora en forma más concreta, que la distribución desigual de la propiedad contribuye a la desigualdad de la DFI mucho más de lo que implicaría su baja participación distributiva, mientras que el ingreso salarial, con mucho el componente mayor, contribuye relativamente menos. En cuanto a la segunda observación, la explicación económica es, por supuesto, que la población total está dividida en subgrupos relativamente ricos (urbanos) y relativamente pobres (rurales), con una diferencia considerable entre sus salarios y sus ganancias medias (véase también la gráfica 2d). Así pues, la desigualdad para el conjunto de todas las familias es necesariamente mayor que la desigualdad de cualquiera de los subgrupos.[25]

El significado de la tercera observación es que durante la mayor parte del periodo el dualismo estructural urbano, con su concentración más considerable de activos y sus grandes variaciones en la escala de producción, es más pronunciado que su contrapartida rural; además, existe un grado mayor de heterogeneidad en la fuerza de trabajo urbana, que se obtiene de la educación, la capacitación, la edad y el sexo, lo que conduce a

[25] Por ejemplo, supongamos que los ingresos de tres familias rurales de ingresos bajos y tres familias urbanas de ingresos altos son $(Y^r, Y^u) = \{(1, 1, 1), (10, 10, 10)\}$, de modo que $G^r{}_y = G^u{}_y = 0$, mientras que $G_y > 0$. En la terminología de Theil, el mayor G_y se debe a la fuerza de las variaciones del ingreso entre grupos más bien que dentro de los grupos (véase Theil, *op. cit.*).

un ingreso salarial urbano más desigualmente distribuido. Sin embargo, para 1972 baja el Gini del salario urbano a menor nivel que el del rural, lo que implica que el dualismo rural relacionado con la modernización gradual de la industria rural puede estarse "emparejando" con el dualismo urbano justo cuando éste va disminuyendo. Así pues, puede afirmarse que el proceso de modernización ha ocurrido primero —y en forma más pronunciada— en los centros urbanos más grandes y ha penetrado después a los pueblos más pequeños de las zonas rurales. Esta observación se corrobora, además, por el hecho de que a partir de 1971 el Gini de la familia rural (G_y^r) supera al Gini de la familia urbana (G_y^u) por primera vez (véase la gráfica 2a).

Esto nos da también una idea acerca de los patrones de tiempo de los G_w y G_π urbanos y rurales, como se observa en la gráfica 2b. Las diferencias intersectoriales para G_w y G_π tienden a reducirse después del punto de inflexión, mientras que las diferencias intrasectoriales entre G_w y G_π persisten durante todo el periodo en los tres años. Este patrón de las diferencias intersectoriales refuerza la idea de que la diferencia en las fuerzas económicas entre las industrias rurales y urbanas, que son pronunciadas antes, tienden a volverse menos importantes después del punto de inflexión, es decir, hay una convergencia a medida que el proceso de industrialización rural "se empareja" con el urbano. Así pues, estas diferencias representan características de transición. Sin embargo, la diferencia entre los Ginis de salarios y de ganancias persiste debido a los cambios generalmente similares de ambos Ginis. Esto se debe a la magnitud del dualismo intrasectorial que afecta a ambos Ginis por igual, lo que sugiere que esta diferencia puede ser un aspecto permanente de cualquier economía.

Por último, el efecto del Gini agrícola contribuye claramente a la igualdad de la DFI en dos de los casos importantes, en todo momento. La explicación de este fenómeno, antes del punto de inflexión, se relaciona con las consecuencias de medidas anteriores de reforma agraria, aunadas a la importancia relativamente creciente de los cultivos múltiples y de los cultivos secundarios de mayor valor entre los agricultores más pequeños (más pobres) durante los años sesenta. Después del punto de inflexión la explicación reside en la creciente importancia relativa del componente salarial en el ingreso agrícola total (combinado).

En resumen, las pruebas inductivas presentadas nos dan algunas ideas potencialmente útiles acerca de lo que está detrás del efecto factorial de Gini; sin embargo, la ausencia de una teoría más elaborada sobre estas

partes nos impide llegar a un entendimiento más preciso de las conexiones entre fenómenos relacionados con el crecimiento, tales como la reforma agraria, los patrones del dualismo intrasectorial y la formación de capital familiar físico frente a la de capital humano.

V. Observaciones finales

En este ensayo hemos desarrollado una técnica de descomposición factorial de Gini que nos permite establecer algunos eslabones causales cuantitativos entre el crecimiento y la distribución en un contexto de desarrollo. Aplicando esta técnica a Formosa, una economía dual con excedente de mano de obra, procedimos a demostrar la medida y la forma en que la naturaleza de la ruta de crecimiento seguida en cada una de dos subfases históricas de desarrollo afectó la distribución del ingreso en este caso particular. Es de esperarse que nuestro análisis de la experiencia de Formosa sirva para ilustrar la importancia potencial para la distribución, de los cambios en la estructura relacionada con el crecimiento de una economía a través del tiempo.

Además, nuestros hallazgos, basados en la experiencia de Formosa, nos permiten sugerir varias conclusiones más específicas que pueden tener importancia para otros países en desarrollo con características tipológicas similares.

Primero, nuestros hallazgos indican que no hay nada inevitable en cuanto a la aparición de un fuerte efecto de Kuznets en el transcurso de un crecimiento rápido. Aunque no es sorprendente que el advenimiento de la comercialización se asocie sin ambigüedad a una distribución más igualitaria del ingreso, lo significativo aquí es la demostración de que la tendencia a una desigualdad creciente antes del punto de inflexión puede debilitarse considerablemente, si no es que eliminarse por completo. En el caso de Formosa esto se logró mediante una combinación de una distribución funcional del ingreso no agrícola que no se volvió en contra de la mano de obra, más una distribución consistentemente más igualitaria del ingreso agrícola. Ambos fenómenos se relacionan con la atención prestada anteriormente a la reforma agrícola y el aumento de la productividad, y con la correspondiente difusión rápida de los cultivos secundarios y la actividad industrial rural. Así pues, la ruta de crecimiento de Formosa, orientada hacia lo rural, no sólo fortaleció el papel del ingreso agrícola como un igualador de la DFI, sino que permitió también el aumento de la participación relativa de la mano de obra en los sectores no

agrícolas, como consecuencia de la absorción creciente de mano de obra y no del aumento de los salarios reales. Kuznets, Lewis, los teóricos marxistas y los de la dependencia,[26] están de acuerdo en que a medida que el crecimiento se inicia en serio la distribución global del ingreso debe volverse menos igualitaria porque aumentan las participaciones de las rentas y las ganancias, los ricos de ambos sectores acumulan más que los pobres, y la migración rural-urbana aumenta el tamaño relativo del sector más desigual. Lo que aparentemente olvida este argumento es la posibilidad, demostrada por el caso de Formosa, de que se experimenten al mismo tiempo reducciones de las rentas aunadas a aumentos de productividad en la agricultura y una participación creciente de los salarios aunada a la rápida absorción de mano de obra en la industria.

Segundo, en lo tocante a las familias urbanas, tomadas en sí mismas, podemos advertir que aquí, en ausencia del efecto mejorador del ingreso agrícola y en presencia de una mayor intensidad del capital industrial, aparece un débil efecto de Kuznets. Así pues, debe darse por sentado que la desigualdad del ingreso urbano probablemente no pueda disminuir mucho sino después del punto de inflexión, cuando se invierta el efecto desfavorable de la distribución funcional sobre la DFI. Por supuesto, cuanto más intensiva en mano de obra sea la ruta escogida por la industria urbana más débil será el efecto de Kuznets; pero es probable que la única forma segura de lograr una armonía plena entre los objetivos de crecimiento y de distribución para las familias urbanas consista en hacer todo lo posible por adelantar la llegada del punto de inflexión mediante un esfuerzo vigoroso de crecimiento intersectorial balanceado y de reasignación de la mano de obra.

Tercero, en el caso de las familias rurales podemos advertir que la disminución en la desigualdad del ingreso antes del punto de inflexión se basa en dos fuentes: la distribución del ingreso agrícola, que se vuelve más igualitaria como consecuencia de la disminución de los pagos de rentas y de los patrones de cultivo más intensivos en mano de obra, y la gran dispersión y la intensidad de la mano de obra características de la actividad agrícola en Formosa. Lo primero se refleja en la disminución de Gini del ingreso agrícola, lo segundo en el peso creciente de los salarios al aumentar rápidamente la participación del ingreso no agrícola a medida que los miembros de la población rural, sobre todo los más pobres, se pasan a las industrias y los servicios rurales.

Por último, esperamos que este ensayo aporte algunas indicaciones

[26] Véase W. Cline, "Distribution and Development", *op. cit.*

acerca de los puntos en que los esfuerzos futuros de investigación en este campo general puedan resultar especialmente productivos. En cuanto al enfoque, advertimos que nuestos efectos de reasignación y distribución funcional pueden conectarse relativamente bien a ciertas nociones familiares de la teoría del crecimiento, pero no se encuentra el mismo nivel de teorización formal en nuestro esfuerzo por entender mejor las fuerzas que se encuentran detrás del efecto factorial de Gini; nos parece que deberían tener prioridad los intentos de fortalecer su relación con el crecimiento mediante un examen de las causas del cambio de los niveles de heterogeneidad del capital humano y físico, por ejemplo. En cuanto a la metodología, vemos la necesidad de integrar mejor dos tipos de procedimientos analíticos: el nuestro, que descompone el ingreso familiar en componentes factoriales aditivos, y el de Theil,[27] que divide el ingreso familiar por grupos homogéneos. Uno de estos métodos puede servir mejor en la búsqueda de enlaces con la teoría del crecimiento, y el otro puede aplicarse mejor al estudio de la causación intersectorial frente a la intrasectorial de diversos patrones de distribución. Un esfuerzo de unión de estos procedimientos resultaría útil para aproximarnos a una teoría más determinista de la distribución del ingreso y a políticas tendientes a eliminar, o por lo menos atenuar, el conflicto entre los objetivos del crecimiento y de la distribución en diversos tipos de países en desarrollo.

Apéndice

En este apéndice se deducirá en forma rigurosa el marco abstracto del análisis cuantitativo resumido en la sección I, en dos partes. La parte uno presenta nuestra metodología básica de descomposición resumida en la ecuación (2.1) del texto y una definición del significado de los tres tipos de ingreso basada en el método de estimación por regresión lineal. La parte dos contiene la prueba rigurosa de la ecuación antes citada, de la aplicabilidad del método de regresión lineal, y la característica del término de error por ausencia de linealidad θ.

Parte uno: La desigualdad del ingreso con componentes factoriales aditivos

Esta sección se ocupa de la demostración del significado de nuestra ecuación básica de descomposición ((A.1.8) que aparece más adelante), que conecta G_y con

[27] H. Theil, *op. cit.* Este método es usado, por ejemplo, por Albert Fishlow en su artículo "Brazilian Size Distribution of Income", *American Economic Review*, LXII, mayo de 1972, páginas 391-402.

Ejemplo numérico

Ingreso	*Familia* 1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	*Total* (6)	ϕ_i (7)	*Gini* [a] (8)	*Gini ponderado* (9)
				Parte A: Datos originales					
1) salario w_j (rango)	3 (2)	1 (1)	17 (5)	15 (4)	9 (3)	45	0.45	$G_w = 0.391$	$\phi_w G_w = 0.176$
2) Propiedad π_j (rango)	0 (1)	0 (2)	2 (3)	8 (4)	25 (5)	35	0.35	$G\pi = 0.663$	$\phi_\pi G_\pi = 0.232$
3) Transferencia T_j (rango)	8 (4)	12 (5)	0 (3)	0 (2)	0 (1)	20	0.20	$G_T = 0.640$	$\phi_T G_T = 0.128$
4) Total Y_j	$11 = Y_1 \leqslant 13 = Y_2 \leqslant 19 = Y_3 \leqslant 23 = Y_4 \leqslant 34 = Y_5$					100	1.00	$G_y = 0.224$	$\hat{G}_y = 0.280$ $\theta = 0.056$
				Parte B: Patrón estimado del ingreso					
5) Salario $\hat{W}_j$ (rango)	5.79 (1)	6.50 (2)	8.64 (3)	10.07 (4)	14.00 (5)	45	0.45	$G(\hat{W}) = 0.178$	$\phi_w G(\hat{W}) = 0.080$
6) Propiedad $\hat{\pi}_j$ (rango)	—2.96 (1)	—0.75 (2)	5.89 (3)	10.32 (4)	22.50 (5)	35	0.35	$G(\hat{\pi}) = 0.708$	$\phi_\pi G(\hat{\pi}) = 0.248$
7) Transferencia $\hat{T}_j$ (rango)	8.18 (5)	7.25 (4)	4.46 (3)	2.61 (2)	—2.50 (1)	20	0.20	$G(\hat{T}) = 0.520$	$\phi_T G(\hat{T}) = 0.104$
8) Total $\hat{Y}_j$	$11 = Y_1 \leqslant 13 = Y_2 \leqslant 19 = Y_3 \leqslant 23 = Y_4 \leqslant 34 = Y_5$					100	1.00	$G_y = 0.224$	$\hat{G}_y = 0.224$ $\theta = 0$

[a] Aunque nuestro ejemplo numérico muestra un arreglo discreto de la población, nuestros coeficientes de Gini se han calculado como si hubiéramos tenido un arreglo continuo de la población, porque en la investigación empírica real, no se dispone generalmente de datos del primer tipo. Cuando se usa el método discreto, nuestro G_y "trapezoidal" aumenta en $1/n$, de modo que G_y en (A2.4) se convierte en $G_y = (n + 1/n) - 2B$ para el método convencional, y en (A2.5) $G_y = (2/n)u_y - 1$ para el método del índice u (véase más adelante).

los Ginis factoriales y las participaciones distributivas. Supongamos que el ingreso total de n familias es la suma de r componentes de ingreso factorial no negativos W^i:

$$Y = (Y_1, Y_2, \ldots, Y_n) = \sum^{r} W^i; \qquad \text{(A1.1a)}$$

$$W^i = (W^i{}_1, W^i{}_2, \ldots, W^i{}_n) \geqq 0; \quad i = 1, 2, \ldots, r$$

$$\phi_i = \bar{W}^i / \bar{Y} = \frac{\sum^{n} W^i{}_j}{n} \Big/ \frac{\sum^{n} Y_j}{n}; \qquad \text{(A1.1b)}$$

$$\sum^{r} \phi_i = 1; \quad j = 1, 2, \ldots, n,$$

donde los ϕ_i de (A1.1b) son las participaciones distributivas del ingreso nacional.

En un ejemplo numérico presentado más adelante, con $n = 5$ y $r = 3$, los tres componentes factoriales del ingreso son el salario (w), la propiedad (π), y las transferencias (T) que aparecen en las columnas 1-5, mientras que las participaciones distributivas, los coeficientes de Gini (y los Ginis "ponderados") aparecen en las columnas 6-9. El ingreso familiar total (hilera 4) aparece en un orden monotónicamente no decreciente,

$$0 \leq Y_1 \leq Y_2 \ldots \leq Y_n \quad (n = 5), \qquad \text{(A1.2)}$$

y el *índice de rango* de cada uno de los componentes factoriales del ingreso aparece entre paréntesis. En nuestro ejemplo existe una alta correlación de rango positiva (negativa) postulada entre el ingreso total Y_j y el ingreso de la propiedad (de transferencia), lo que origina la noción intuitiva de que, mientras la distribución desigual del ingreso derivado de la propiedad contribuye a la desigualdad de Y, ocurre lo contrario con el ingreso que se obtiene de las transferencias.

En términos heurísticos, sea G_y (definido en (A1.3)) un estimador del G_y verdadero:

$$G_y = \hat{G}_y - \theta, \qquad \text{(A1.3)}$$

donde

$$\hat{G}_y = \phi_w G_w + \phi\pi G\pi - \phi_T G_T.$$

Este estimador $\hat{G}_y$ es el "promedio ponderado" de los coeficientes factoriales de Gini cuando se utilizan las participaciones distributivas ϕ_i como sistema de pesos. Adviértase que se asigna un valor negativo al término del ingreso de transferencia $\phi_T G_T$, porque contribuye a la igualdad y, por lo tanto, disminuye el valor de $\hat{G}_y$. En nuestro ejemplo numérico (véase la parte A, columna 9), el error de estimación $\theta = 0.056$.[28]

[28] Adviértase que si no se hubiese asignado un valor negativo al ingreso de transferencia, un estimador alternativo $\hat{G}_y$ (es decir, $G_y = \hat{G}_y - E$ con $\hat{G}_y = \phi_w G_w + \phi\pi G\hat{\pi} + \phi_T G_T$) habría producido un Gini de 0.536 y un término de error mucho mayor: 0.312.

Volviendo al caso general de (A1.1) vemos que ahora puede obtenerse una clasificación económicamente útil de los diversos componentes factoriales ajustando un sistema de r ecuaciones de regresión lineal a los datos originales por el método de los mínimos cuadrados.[29]

$$W^i = b_i + a_i Y \qquad (i = 1, 2, \ldots, r), \tag{A1.4}$$

donde

$$\Sigma\, b_i = 0; \qquad \Sigma\, a_i = 1.$$

Con base en este supuesto de linealidad, los diversos componentes factoriales del ingreso pueden clasificarse luego en tres tipos de acuerdo con los signos de los coeficientes de regresión (a_i) y de las constantes de regresión (b_i) (los resultados de nuestro ejemplo numérico aparecen entre paréntesis): [30]

$$\text{Ingreso de tipo uno:} \quad a_i > 0, \quad b_i < 0 \tag{A1.5a}$$

$$(\text{Propiedad en } Y: \quad a_\pi = 1.107; \quad b_\pi = -15.143)$$

$$\text{Ingreso de tipo dos:} \quad a_i > 0, \quad b_i > 0 \tag{A1.5b}$$

$$(\text{Salario en } Y: \quad a_w = 0.357; \quad b_w = 1.875)$$

$$\text{Ingreso de tipo tres:} \quad a_i < 0, \quad b_i > 0 \tag{A1.5c}$$

$$(\text{Transferencias en } Y: \quad a_T = -0.464; \quad b_T = 13.286).$$

La característica distintiva de un ingreso de tipo tres es que disminuye en términos absolutos para las familias más ricas, es decir, es un nivelador de la distribución del ingreso (más adelante analizamos lo que distingue a los ingresos de tipo uno y de tipo dos). Así pues, en el estimador $\hat{G}_y$ de (A1.3) se asigna valor negativo al término $\phi_T G_T$.

Una generalización directa de (A1.3) se convierte en la ecuación básica de descomposición utilizada en este ensayo:

$$G_y = \hat{G}_y - \theta, \tag{A1.6}$$

donde

$$\hat{G}_y = \sum_{1}^{r_1} (\phi_i G_i) + \sum_{r_1+1}^{r_2} (\phi_i G_i) - \sum_{r_2+1}^{r} (\phi_i G_i),$$

y hay r_1 ingresos de tipo uno, $r_2 - r_1$ ingresos de tipo dos y $r - r_2$ ingresos de tipo tres.

[29] Debemos subrayar que estas relaciones de regresión se usan para fines puramente descriptivos y no tienen las connotaciones conductistas que suelen asociarse a las líneas de regresión en economía.

[30] Dado que los n pares (W^i_1, Y_1), (W^i_2, Y_2), ..., (W^i_n, Y_n) son no negativos, a_i, b_i no pueden ser negativos al mismo tiempo.

La aplicabilidad de (A1.6) depende claramente de la pequeña magnitud del término de error θ. Para investigar brevemente θ más a fondo, descompongamos Y en r componentes factoriales del ingreso "estimados", construidos con el auxilio de las líneas de regresión lineal de (A1.4):

$$Y = \sum^{r} \hat{W}^i; \quad \hat{W}^i{}_j = b_i + a_i Y_j; \quad \hat{W}^i = (\hat{W}^i{}_1, \hat{W}^i{}_2, \ldots, \hat{W}^i{}_n)$$
$$j = 1, 2, \ldots, n; \quad i = 1, 2, \ldots, r; \qquad \text{(A1.7a)}$$

$$\phi_i = \sum^{n} \hat{W}^i{}_j / n\bar{Y} = \sum^{n} W^i{}_j / n\bar{Y} = \bar{W}^i / \bar{Y} \quad \text{(véase (A1.1b))}. \qquad \text{(A1.7b)}$$

En nuestro ejemplo numérico la descomposición de Y en el patrón estimado de ingresos factoriales aparece en la parte B. Ahora difieren los Ginis factoriales, mientras que los ϕ_i permanecen constantes, lo que verifica (A1.7b). Cuando se aplica (A1.6) al patrón estimado del ingreso los resultados (parte B, columna (9)) muestran que el término de error θ en (A1.6) se desvanece cuando hay una relación lineal perfecta entre Y_i y cada componente factorial del ingreso $\hat{W}^i$ (es decir, cuando se satisface (A1.4)). En consecuencia, podemos enunciar el teorema siguiente:

$$G_y = \sum_{1}^{r_1} (\phi_i G(\hat{W}^i)) + \sum_{r_1+1}^{r_2} (\phi_i G(\hat{W}^i)) - \sum_{r_2+1}^{r} (\phi_i G(\hat{W}^i)). \qquad \text{(A1.8)}$$

Así pues, θ en (A1.6) puede interpretarse como un "error por ausencia de linealidad" que tiende a ser insignificante cuando el coeficiente de correlación se aproxima a + 1 para los ingresos de tipo uno y tipo dos, y a — 1 para los ingresos de tipo tres. La pequeñez de θ es, en efecto, la condicin necesaria para la aplicabilidad de la ecuación básica de descomposición (A1.6). Para mostrar cómo puede derivarse (A1.8), tenemos el teorema siguiente (probado rigurosamente en la parte dos), el que con (A1.4) produce ese resultado:

$$G(\hat{W}^i) = (a_i/\phi i) G_y = (a_i \bar{Y}/\bar{W}^i) G_y \quad \text{(tipo uno y tipo dos)} \qquad \text{(A1.9a)}$$

$$G(\hat{W}^i) = -(a_i/\phi_i) G_y = -(a_i Y/W^i) G_y \quad \text{(tipo tres)} \qquad \text{(A1.9b)}$$

que enuncia que $G(\hat{W}^i)$ puede obtenerse de G_y multiplicando este último por a_i/ϕ_i, que es la elasticidad de las líneas de regresión de (A1.4) en sus puntos medios $(\bar{Y}, \bar{W}^i)$ (véase (A1.1b)).[31] La relación (A1.9) puede verificarse sin dificultad sustituyendo los valores de la parte B de nuestro ejemplo numérico y los resultados de la regresión de (A1.5). En esta forma, (A1.9) nos ayuda a verificar (A1.8) y a apreciar la importante diferencia entre un ingreso de tipo uno y un ingreso de tipo dos. Utilizando la relación (A1.4) podemos reescribir (A1.9) como

[31] Adviértase que en (A1.9b), que se refiere a los ingresos de tipo tres, aparece un signo negativo porque las $G(\hat{W}^i)$, G_y y ϕ_i son todas no negativas.

$$\textit{Tipo uno:} \quad G(\hat{W}^i) = [a_i\bar{Y}/(b_i + a_i\bar{Y})]G_y, \tag{A1.10a}$$

lo que implica que

$$G(\hat{W}^i) > G_y \quad (\text{porque } a_i > 0, \quad b_i < 0)$$

$$\textit{Tipo dos:} \quad G(\hat{W}^i) = [a_i\bar{Y}/(b_i + a_i\bar{Y})]\, G_y, \tag{A1.10b}$$

lo que implica que

$$G(\hat{W}^i) < G_y \quad (\text{porque } a_i > 0, \quad b_i > 0).$$

Podemos concluir que un ingreso de tipo uno se distribuye en forma más desigual que el ingreso total, mientras que un ingreso de tipo dos se distribuye en forma menos desigual. Además, por (A1.4) vemos que la participación en el ingreso debida al factor número i es

$$W^i/Y = b_i/Y + a_i. \tag{A1.11}$$

Por lo tanto, para el ingreso de tipo uno (dos), dado que $b_i < 0$ ($b_i > 0$), vemos que la participación del ingreso factorial aumenta (disminuye) con el ingreso total. Así pues, el tipo uno es típico del ingreso de la propiedad, porque la familia más rica tiene absolutamente más pero relativamente menos que la familia más pobre. Se sigue que los tipos uno, dos y tres representan contribuciones decrecientes a la desigualdad, como se resume en los tres términos de (A1.6).

Cuando no hay ingreso de tipo tres ($r = r_2$), tenemos un caso especial de (A1.6):

$$G_y = \phi_1 G_1 + \phi_2 G_2 + \ldots + \phi_r G_r - \theta; \tag{A1.12}$$

$$\theta \geq 0 \quad (\text{no hay ingreso de tipo tres}).$$

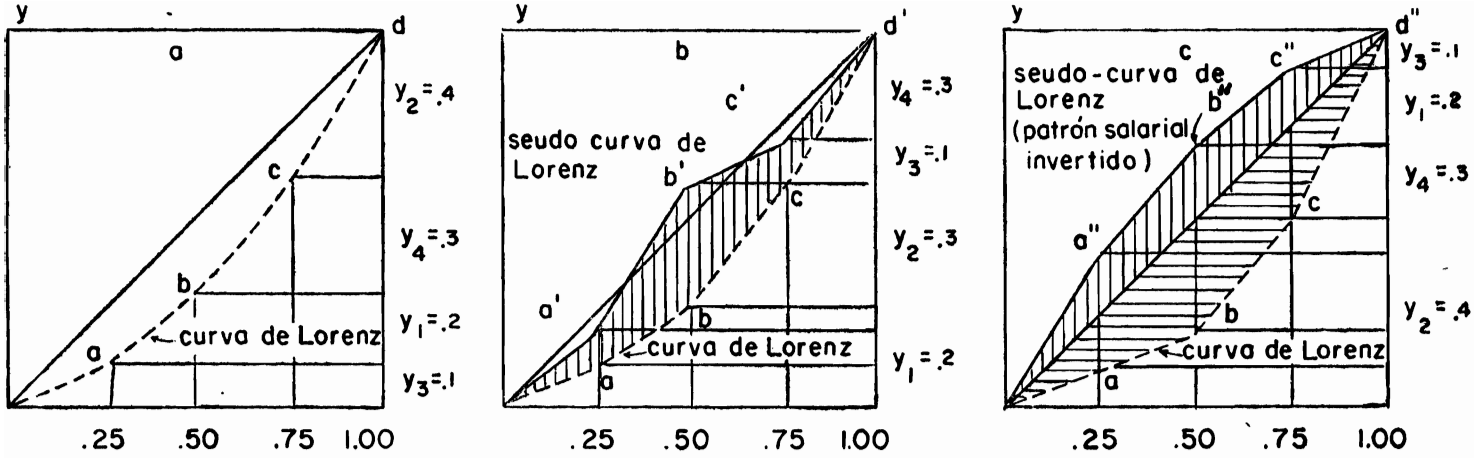
Como veremos más adelante (apéndice, parte dos), el término de la no linealidad es siempre no negativo, es decir, $\hat{G}_y$ siempre sobrestima ligeramente la verdadera G_y. En nuestra aplicación empírica a Formosa, que aparece en el texto, nos ocupamos exclusivamente de este caso especial, debido a la virtual ausencia del ingreso de tipo tres. Sin embargo, la ecuación (A1.6) enuncia el caso general, metodológicamente más interesante.

Parte dos: El coeficiente de Gini, el seudo-coeficiente de Gini, el error de Gini

Principiamos con una definición rigurosa de un Gini G_y, y en forma análoga de un seudo-Gini $\bar{G}_y$, que pueden definirse para cualquier vector no negativo Y:

$$Y = (Y_1, Y_2, \ldots, Y_n) \geq 0; \quad S_y = \Sigma Y_j \geq 0; \quad y_j = Y_j/S_y; \tag{A2.1}$$

$$\Sigma y_j = 1; \quad j = 1, 2, \ldots, n.$$



GRÁFICA 3. *Coeficiente de Gini y seudo-coeficiente de Gini*

Dado que los elementos de Y pueden satisfacer o no la condición "monotónica" (A1.2) de la parte uno del apéndice, hay una permutación $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ de los "n" enteros $(1, 2, \ldots, n)$ tal que se satisface la condición monotónica:

$$0 \leq y_{i_1} \leq y_{i_2} \leq \cdots \leq y_{i_n}. \tag{A2.2}$$

La curva de Lorenz es una función de valores reales definida en $(1/n, 2/n, \ldots, n/n)$ tal que

$$L_y(j/n) = y_{i_1} + y_{i_2} + \ldots + y_{i_j} \quad (j = 1, 2, \ldots, n). \tag{A2.3}$$

Por ejemplo, si $(Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) = (0.2, 0.4, 0.1, 0.3)$, entonces $(i_1, i_2, i_3, i_4) = (3, 1, 4, 2)$, y la curva de Lorenz aparece en la gráfica 3a. Denotemos por B el área debajo de la curva de Lorenz de este cuadrado unitario. Entonces el coeficiente de Gini es

$$G_y = (0.5 - B)/0.5 = 1 - 2B, \tag{A2.4}$$

y tenemos el teorema siguiente:

TEOREMA A1. El coeficiente de Gini de Y (A2.1) es

$$G_y = \alpha u_y - \beta, \tag{A2.5a}$$

donde

$$\alpha = 2/n; \quad \beta = (n+1)/n,$$

y

$$u_y = \lambda_1 y_{i_1} + \lambda_2 y_{i_2} + \ldots + \lambda_n y_{i_n}, \tag{A2.5b}$$

con

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \ldots, \quad \lambda_n = n$$

Prueba. El área por encima de la curva de Lorenz es

$$1 - B = \left(\frac{\hat{Y}_{i_j}}{2} + \sum_{j=2}^{n} Y_{i_j} \right) \Big/ n + \left(\frac{Y_{i_2}}{2} + \sum_{j=3}^{n} Y_{i_j} \right) \Big/ n + \ldots \frac{Y_{i_n}}{2} \Big/ n$$

$$= \sum_{j=1}^{n} \frac{Y_{i_j}}{n} + \sum_{j=2}^{n} \frac{Y_{i_j}}{n} + \ldots \frac{Y_{i_n}}{n} - \sum_{j=1}^{n} \frac{Y_{i_j}}{2n} = \sum_{j=1}^{n} \frac{JY_{i_j}}{n} - \frac{n}{2},$$

por (A2.1).

$$G_y = 1 - 2B = 1 - 2\left[1 - \left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{i_j}/n + (n/2) \right] \right.$$

$$= (2/n)u_y - (n+1)/n.$$

Q.E.D.

El teorema establece que G_y es una transformación del "índice u" de Y definido en (A2.5b).

Cuando Y (A2.1) está dado, podemos definir también una seudo-curva de Lorenz, similar a la definición formal de una curva de Lorenz, excepto que las fracciones del ingreso y_i en (A2.1) *no* están dispuestas en un orden monotónicamente no decreciente. Para los mismos datos originales de la gráfica 3a esta seudo-curva de Lorenz se indica por la curva de guiones $a'b'c'd'$ es la gráfica 3b. Cuando denotamos por B el área debajo de la seudo-curva de Lorenz puede definirse también un seudo-coeficiente de Gini en una forma similar a la de (A2.4), a saber:

$$\bar{G}_y = 1 - 2\bar{B}. \tag{A2.6}$$

Entonces podemos deducir el teorema siguiente:

TEOREMA A2. El seudo-coeficiente de Gini de Y (A2.1) es

$$\bar{G}_y = \alpha\bar{u}_y - \beta, \tag{A2.7}$$

donde

$$\bar{u}_y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \ldots + \lambda_n y_n$$

y donde α, β, y λ_i se definen en (A2.5) y las y_i *no* están en la condición monotónica.

El error de Gini de Y en (A2.1) puede definirse en términos de G_y y $\bar{G}_y$:

$$E = G_y - \bar{G}_y. \tag{A2.8}$$

En otras palabras, el error de Gini, E, es la diferencia entre el coeficiente de Gini y el seudo-coeficiente de Gini de Y. Tenemos entonces el teorema siguiente:

TEOREMA A3. Para todo vector no negativo Y (A2.1) el error de Gini es no negativo, y es igual a cero si se satisface la condición monotónica (A1.2).

Prueba. Por (A2.5), (A2.7) y (A2.8) tenemos

$$E = G_y - \bar{G}_y = (\alpha u_y - \beta) - (\alpha\bar{u}_y - \beta) = (2/n)V,$$

donde

$$V = u_y - \bar{u}_y = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_{i_j} - \sum_{j=1}^{n} \lambda y_j.$$

Basta demostrar que V es no negativo. Podemos utilizar el ejemplo numérico de la gráfica 3 para ilustrar la lógica de la prueba. En este ejemplo

$$V = [1(0.1) + 2(0.2) + 3(0.3) + 4(0.4)] - [1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.1) + 4(0.3)].$$

Hay un número finito de pasos a través de los cuales (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) puede reacomodarse en un orden monotónicamente creciente. En cada paso (desde el más grande hasta el más pequeño), un y_i más grande se desplaza hacia la derecha por un intercambio adyacente y, por lo tanto, recibe una ponderación λ_i mayor hasta que llegue a su lugar "correcto", es decir, monotónico. Cada paso produce un nuevo vector y_i y un índice nuevo y más alto $\bar{u}$. En nuestro ejemplo se requieren tres de tales pasos para que $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3$ aumenten gradualmente en forma monotónica a $\bar{u}_4 = u_y$. Por lo tanto, $V = u_y - \bar{u}_1 = 0.5$, $u_y - \bar{u}_2 = 0.2$, $u_y - \bar{u}_3 = 0.1$, decrece monotónicamente a cero, $u_y - \bar{u}_4 = 0$. Así pues, V debe ser no negativo.

Q.E.D

Se ve una interpretación geométrica del error de Gini en el hecho de que

$$E = (1 - 2B) - (1 - 2\bar{B}) = 2(\bar{B} - B) \ldots \qquad \text{(A2.9)}$$

por (A2.4), (A2.6) y (A2.8), y por lo tanto el área entre la seudo-curvas de Lorenz y la curva de Lorenz es un medio del valor del error de Gini (véase la gráfica 3b).

Si Y de (A2.1) satisface el siguiente orden monotónico "inverso" tenemos el siguiente teorema:

TEOREMA A4. Si $(Y_1 \geq Y_2 \geq \ldots Y_n \geq 0)$, entonces $E = 2G_y$ o

$$\bar{G}_y = -G_y,$$

Prueba. En la gráfica 3c la curva $a''b''c''d''$ es la seudo-curva de Lorenz para $(y_1 = 0.4, y_2 = 0.3, y_3 = 0.2, y_4 = 0.1)$, que satisface el orden monotónico inverso. Dado que la seudo-curva de Lorenz $a''b''c''d''$ y la curva de Lorenz *abcd* son "simétricas" respecto de la línea de 45 grados, el área entre ellas es el doble de A, el área entre la línea de 45 grados y la curva de Lorenz. Así pues, por (A2.9), $E = 2(2A) = 2(1 - 2B) = 2G_y$, donde $A = 0.5 - B$. Por lo tanto, el hecho de que $\bar{G}_y = -G_y$ se sigue directamente de (A2.8).

Ingreso total y componentes factoriales

Supongamos que el patrón del ingreso total Y es ahora la suma vectorial de r componentes factoriales, como se observa en (A1.1). Tenemos entonces el lema siguiente:

LEMA A1. La fracción del ingreso total de la familia número j es el promedio ponderado de las participaciones de los factores.

$$y_j = \phi_1(W^1{}_j/S^1) + \phi_2(W^2{}_j/S^2) + \ldots + \phi_r(W^r{}_j/S^r), \qquad \text{(A2.10)}$$

donde

$$S^i = \sum_{j=1}^{n} W^i{}_j \qquad i = 1, 2, \ldots, r; \qquad j = 1, 2, \ldots, n.$$

Prueba. Sea

$$S_y = \sum_{j=1}^{n} Y_j,$$

entonces

$$y_j = Y_j/S_y = \sum_{i=1}^{r} W^i{}_j/S_y = \sum_{i=1}^{r} S^i W^i{}_j/S_y S^i.$$

Q.E.D

Supongamos que el ordenamiento de las familias se ha arreglado en forma tal que el patrón del ingreso total Y de (A1.1) satisface la condición monotónicamente no decreciente (A1.2). Bajo esta convención el patrón del ingreso factorial de (A1.1) puede satisfacer o no la condición monotónica. Por lo tanto, podemos definir un seudo-coeficiente de Gini factorial $\bar{G}_i$ para cada factor en la misma forma que en el Teorema A2 y demostrar el teorema siguiente:

TEOREMA A5. El coeficiente de Gini del ingreso familiar total (G_y) es la suma ponderada de los seudo-coeficientes factoriales de Gini cuando las participaciones distributivas ϕ_i son las ponderaciones:

$$G_y = \phi_1 \bar{G}_1 + \phi_2 \bar{G}_2 + \ldots + \phi_r \bar{G}_r. \qquad \text{(A2.11)}$$

Prueba.

$$u_y = \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \ldots + \lambda_n y_n \qquad \text{(por (A2.5))}$$

$$= \lambda_1 \sum^{r} \phi_i (W^i{}_1/S^i) + \lambda_2 \sum^{r} \phi_i (W^i{}_2/S^i)$$

$$+ \ldots \lambda_n \sum^{r} \phi_i (W^i{}_n/S^i) \quad (i = 1, 2, \ldots, r) \qquad \text{(por (A2.10))}$$

$$= \phi_1 \sum^{n} \lambda_j (W^1{}_j/S^1) + \phi_2 \sum^{n} \lambda_j (W^2{}_j/S^2)$$

$$+ \ldots \phi_r \sum^{n} \lambda_j (W^r{}_j/S^r) \qquad (j = 1, 2, \ldots, n)$$

$$u_y = \phi_1 \bar{u}_1 + \phi_2 \bar{u}_2 + \ldots + \phi_r \bar{u}_r, \qquad \text{(por (A2.7))}$$

donde $\bar{u}_i$ es el seudo-índice $\bar{u}$ del componente factorial número i, W^i. Por lo tanto, el coeficiente de Gini de Y, por (A2.5a), es

$$G_y = (2/n)u_y - (n+1)/n = (2/n)\sum^{r} \phi_i \bar{u}_i - (n+1)/n$$

$$(i = 1, 2, \ldots, r)$$

$$= \sum^{r} \phi_i \left[(2/n)\bar{u}_i - (n+1)/n\right] + \sum^{r} \phi_i (n+1)/n$$

$$- (n+1)/n = \sum^{r} \phi_i \bar{G}_i.$$

Q.E.D.

Para cada componente factorial del ingreso W^i podemos definir también un coeficiente factorial de Gini G_i y un error factorial de Gini ε_i:

$$\varepsilon_i = G_i - \bar{G}_i \geqq 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, r), \ldots \text{(por (A2.8))} \tag{A2.12}$$

que es no negativo, por el teorema A3. Sustituyendo $\bar{G}_i$ de (A2.12) en (A2.11) tenemos

$$G_y = \phi_1(G_1 - \varepsilon_1) + \phi_2(G_2 - \varepsilon_2) + \ldots + \phi_r(G_r - \varepsilon_r). \tag{A2.13}$$

Por este resultado tenemos de inmediato el teorema siguiente:

TEOREMA A6. El coeficiente de Gini del ingreso total G_y es la diferencia entre un Gini aproximado G_y y un término de error de Gini ponderado no negativo, E:

$$G_y = \hat{G}_y - E, \tag{A2.14}$$

donde

$$\hat{G}_y = \sum^{r} \phi_i G_i; \quad E = \sum^{r} \phi_i \varepsilon_i \geq 0; \quad i = 1, 2, \ldots, r.$$

Q.E.D

En nuestro ejemplo numérico el hecho de que E es no negativo se verifica en la parte uno. Así pues, el teorema A6 prueba que $\theta \geq 0$ en (A1.12). En términos de este ejemplo podemos verificar también (A2.11) y (A2.14) como sigue:

$$G_y = \phi_w \bar{G}_w + \phi_\pi \bar{G}_\pi + \phi_T \bar{G}_T \tag{A2.15a}$$

$$0.224 = (0.45)(0.23) + (0.35)(0.66) + (0.20)(-0.56)$$

$$\hat{G}_y = \phi_w G_w + \phi_\pi G_\pi + \phi_T G_T \tag{A2.15b}$$

$$0.536 = (0.45)(0.39) + (0.35)(0.66) + (0.20)(0.64)$$

$$E = \phi_w \varepsilon_w + \phi_\pi \varepsilon_\pi + \phi_T \varepsilon_T \tag{A2.15c}$$

$$0.312 = (0.45)\,(0.16) + (0.35)\,(0) + (0.20)\,(1.20)$$

$$= \phi_w(G_w - \bar{G}_w) + \phi\pi(G\pi - \bar{G}\pi) + \phi_T(G_T - \bar{G}_T)$$

$$\varepsilon_w = 0.39 - 0.23; \quad \varepsilon\pi = 0.66 - 0.66; \quad \varepsilon_T = 0.64 - (-0.56)$$

$$G_y = \hat{G}_y - E \qquad 0.224 = 0.536 - 0.312. \tag{A2.15d}$$

Esto muestra cómo se obtienen los valores en la nota 28.

La aproximación lineal

Ahora queremos probar (A1.7a). Adviértase que el componente j del miembro derecho de (A1.7a) es

$$\sum_1^r \hat{W}^i{}_j = \sum^r (b_i + a_i Y_j) = \sum^r a_i Y_j = Y_j \qquad i = 1, 2, \ldots, r \tag{A2.16}$$

(por (A1.7b) y (A1.4)).

Esto prueba (A1.7a), que establece que Y es la suma vectorial de los componentes factoriales estimados $\hat{W}^i$. La validez de (A1.7b) se sigue de inmediato como una propiedad de las regresiones lineales.[32] Los resultados se verifican en nuestro ejemplo numérico.

Para probar (A1.9), nuestro objetivo básico, probemos primero el teorema siguiente sobre la relación entre G_y y $\bar{G}(\hat{W}^i)$, que es el seudo-coeficiente de Gini del patrón salarial estimado $(\hat{W}^i)$;

TEOREMA A7. $\bar{G}(\hat{W}^i) = (a_i/\phi_i)\,G_y$.

Prueba. Dado que la media de todos los elementos del vector $\hat{W}^i$ es $\bar{W}^i$ (véase (A1.7b)), el índice $\bar{u}$ para el patrón estimado del ingreso $\hat{W}^i$ es, por (A2.7),

$$u(\hat{W}^i) = \sum^n \lambda_j \hat{W}^i{}_j / n\bar{W}^i = \sum^n \lambda_j (b_i + a_i Y_j)/n\bar{W}^i$$

$$(i = 1, 2, \ldots, r); \quad (j = 1, 2, \ldots, n) \quad \text{(por (A1.7b))}$$

$$= \left[b_i \sum^n \lambda_j + a_i \sum^n \lambda_j Y_j\right] \Big/ n\bar{W}^i = \left[b_i (n+1)n/2 + a_i n\bar{Y}\right.$$

$$\left. \times \left(\sum^n \lambda_j Y_j / n\bar{Y}\right)\right] \Big/ n\bar{W}^i \left(\text{por } \sum^n \lambda_j = n(n+1)/2\right)$$

$$= b_i (n+1)/2\bar{W}^i + a_i \bar{Y} u_y / \bar{W}^i \quad \text{(por (A2.5a) y (A1.2))}$$

[32] La validez de (A1.4) y de (A1.7b) se sigue de inmediato del hecho de que los parámetros de regresión a_i y b_i en (A1.4) se estiman por el método de mínimos cuadrados.

$$\bar{G}(\hat{\bar{W}}^i) = 2/n\,[b_i(n+1)/2\bar{W}^i + a_i\bar{Y}u_y[\bar{W}^i] - (n+1)/n \quad \text{(por (A2.7))}$$

$$= (a_i\bar{Y}/\bar{W}^i)\,[2u_y/n - (n+1)/n] + (a_i\bar{Y}/\bar{W}^i)\,(n+1)/n$$

$$+ b_i(n+1)/n\bar{W}^i - (n+1)/n$$

$$= (a_i\bar{Y}/\bar{W}^i)G_y + [(n+1)/n]\,[((b_i + a_i\bar{Y})/\bar{W}^i) - 1]$$

(por (A2.5a)

$$= a_i(\bar{W}^i/\bar{Y})G_y + [(n+1)/n]\,[(b_i + a_i\bar{Y})/(b_i + a_i\bar{Y}) - 1]$$

(por $(\bar{W}^i = b_i + a_i\bar{Y})$)

$$= (a_i/\phi_i)G_y \qquad \text{(por (A1.1))}.$$

Q.E.D

Tenemos también el teorema siguiente que se refiere a la relación entre el coeficiente de Gini $G(\hat{\bar{W}}^i)$ y el seudo-coeficiente de Gini $\bar{G}(\hat{\bar{W}}^i)$ del patrón salarial estimado:

TEOREMA A8. Para el patrón del ingreso estimado $\hat{\bar{W}}^i$:

$$G(\hat{\bar{W}}^i) = \bar{G}(\hat{\bar{W}}^i) \tag{A2.17a}$$

para el ingreso del tipo uno y del tipo dos

$$G(\hat{\bar{W}}^i) = -\bar{G}(\hat{\bar{W}}^i) \tag{A2.17b}$$

para el ingreso del tipo tres.

El teorema A8 afirma que el coeficiente de Gini y el seudo-coeficiente de Gini de $\hat{\bar{W}}^i$ son iguales para los ingresos de tipo uno y de tipo dos. Dado que el patrón del ingreso total Y satisface la condición monotónica (A1.2), es obvio que el vector $\hat{\bar{W}}^i$ satisface también la condición monotónica. Por lo tanto, el error de Gini se desvanece, por el teorema A3, que implica (A2.17a). Para un ingreso de tipo tres, $\hat{\bar{W}}^i$ satisface obviamente la condición monotónica inversa, y por lo tanto (A2.17b) es cierto, por el teorema A4. Los teoremas A7 y A8 implican de inmediato (A1.9).

El error de la no linealidad

En el mundo real el coeficiente de correlación entre $\bar{W}^i$ y Y es menos que per-

fecto. Podemos definir un error fraccional de no linealidad θ_i para cada componente factorial:

$$\theta_i = (G(\hat{W}^i) - G_i)/G_i \tag{A2.18}$$

lo que implica que

$$G(\hat{W}^i) = (1 + \theta_i)G_i.$$

El valor de θ_i tiende a ser pequeño cuando existe una correlación elevada (positiva o negativa) entre W^i y Y. Cuando sustituimos (A2.18) en (A1.8), obtenemos (A1.6), nuestra ecuación de descomposición general, donde θ se define como

$$\theta = -\left(\sum_{1}^{r_2} \phi_i G_i \theta_i - \sum_{r_2+1}^{r} \phi_i G_i \theta_i\right). \tag{A2.19}$$

Vemos entonces la racionalidad del uso de $\hat{G}_y$ como un estimador de G_y en (A1.6), o sea que cuando todos los θ_i son pequeños podemos olvidar el θ de (A2.19) en (A1.6). En otras palabras, $\hat{G}_y$ es un buen estimador de G_y cuando todos los W^i tienen una buena relación lineal con Y.